

中信证券研究部

**何翩翩**首席全球产业策略
分析师

S1010520050004

**雷俊成**全球产业策略分析
师

S1010520050003

核心观点

自动驾驶卡车有场景、有需求，因而在中美市场涌现出一批玩家，并从今年开始陆续登陆二级市场。我们认为，自动驾驶卡车的关键在于：1) 自动驾驶技术 L4 级别自研能力；2) 建立强大而牢固的生态圈闭环。目前行业正处于群雄逐鹿之际，我们认为行业的爆发期将会出现于 2025 年。届时 L4 级“去安全员”技术瓶颈得以突破，商业化运作落地后，行业将迎来巨大的市场空间。长期来看，我们认为无论在中国还是美国，自动驾驶卡车产业将会促进长途物流市场从分散趋向集中，因此，掌握自动驾驶技术自研能力的企业和货运流量的互联网平台将享受最大红利。我们也不排除这两类公司会进一步进行合并整合，以达到排他性和生态闭环。

■ 自动驾驶卡车可有效解决中美长途卡车货运的痛点，市场空间庞大，但 L4 级“去安全员”乃是最终愿景。在中美两国，长途卡车都占到了整体货运市场的 70%，但庞大的卡车货运市场近年来一直面临着各种严峻的挑战。我们认为，L4 级“去安全员”的自动驾驶卡车和其商业模式，可彻底变革货运方式，并有效解决其痛点，主要体现在以下三个方面：1) **减少事故**：自动驾驶可减少因驾驶员造成的事故数量，提升长途驾驶的安全性；2) **弥补司机缺口**：中美在卡车行业均面临司机老化和短缺的问题；3) **节省成本**：自动驾驶可通过节省人力与燃油成本提升物流企业的利润率。我们认为，鉴于目前中国的卡车货运市场中，人力成本在整体运营的占比还不算最高，所以自动驾驶卡车的经济效益不如美国市场明显。但长期来看，随着国内人力成本的不断提升和司机短缺问题的日益严重，自动驾驶卡车在中国的经济效益也将得到进一步释放。

■ 自动驾驶卡车行业仍处于早期发展阶段，我们认为行业的爆发期将会出现于 2025 年。当前自动驾驶卡车行业整体还处百花齐放、群雄逐鹿的早期发展阶段，在技术与商业化两方面都面临较大的不确定性。加上，目前自动驾驶卡车企业与承运人/托运人以及车企等的合作关系，大多不具有排他性，行业整体仍处在动态变化。各自动驾驶卡车企业普遍规划至 2024-2025 年实现 L4 级自动驾驶卡车的规模化落地，因此我们认为真正的竞争将在 4-5 年内到来。我们将自动驾驶卡车行业的玩家分为两类：1) **专注于卡车货运市场的自动驾驶技术公司**，包括图森未来（TSP.US）、Embark（BEYV.US，拟上市）、智加科技（PLAV.US，拟上市）、赢彻科技等；2) **自动驾驶头部企业**，覆盖 Robotaxi、货运物流等多场景，主要包括 Waymo 与 Aurora（AUR.US，拟上市）。

■ 自动驾驶卡车企业的致胜关键在于能否早日实现 L4 级自动驾驶，以及建立起牢固的闭环生态圈。从技术方面，自动驾驶卡车面临的挑战与 Robotaxi 有所不同，主要体现在卡车需要更长的反应时间及制动距离，对自动驾驶系统的感知预测能力提出了更高的要求。另外，卡车作为载重工具，其自动驾驶系统中控制算法的自适应调节能力将更为重要。因此，企业必须拥有研发实力和行业经验强大的团队，并且与芯片和传感器供应商深度绑定。中美自动驾驶卡车行业在技术路径和量产节奏上存在一定差别。中国企业旨在以渐进式路线逐步实现 L4 级自动驾驶。智加科技与赢彻科技皆选择先于今年年底量产 SL4/L3 级自动驾驶卡车（可简单理解为带安全员的 L4 级卡车）。而美国方面，包括图森未来、Waymo、Aurora 在内，则选择到 2024-2025 年直接量产 L4 级自动驾驶卡车，在此之前则使用后装车辆进行测试和运营。从商业模式方面，我们

认为，能否与承运人、托运人、OEMs 等行业伙伴深度绑定，建立牢固的闭环生态圈，对自动驾驶卡车企业而言至关重要。在各家的盈利模式尚未得到验证前，团结更多的合作伙伴意味着在未来有望抢夺更大的市场份额。不过，目前的行业生态圈仍处于动态变化，尚未出现拥有明显排他性的合作关系。长期来看，我们认为无论在中国还是美国，自动驾驶卡车产业将会促进长途物流市场从分散趋向集中，因此，掌握自动驾驶技术自研能力的企业和货运流量的互联网平台将享受最大红利。我们也不排除这两类公司会进一步进行合并整合，以达到排他性和生态闭环。

■ **图森未来 vs Waymo Via:** 图森作为专注于货运行业的自动驾驶企业，目标明确，起步较早，因此其行业生态的建立进度相对领先。图森并不仅将自己定义为自动驾驶的技术供应商，他们更准备在美国市场组建自动驾驶货运网络 (AFN)，打造物流平台。目前图森的生态圈内主要包括 Navistar、Traton、U.S.Xpress、Penske 等 OEMs 和物流企业。对比 Waymo，作为自动驾驶头部企业，其在 Robotaxi 领域多年积淀的人才、技术和数据都能一定程度赋能其卡车业务 Waymo Via。另外，除干线物流外，Waymo 也将切入支线物流场景。我们认为，对于 UPS、Walmart 等同时具有高速路段和城市路段货运需求的客户而言，WaymoVia 的全方位服务在未来将受青睐。目前 WaymoVia 的生态圈主要为戴姆勒卡车，并与 UPS、J.B.Hunt 等物流企业合作。不过，由于 Waymo 的卡车业务发力较晚，加上研发能力与经验更多在 robotaxi，而不在 robotruck 上，目前其商业化进程仍有待观察。

■ **智加科技 vs 赢彻科技:** 智加科技与赢彻科技当前的公司定位存在一定差异。智加科技主要扮演自动驾驶技术供应商的角色，在中美市场同时布局。而赢彻科技更类似于图森，商业模式由“技术+运营”双轮驱动。我们认为，两家企业目前搭建的行业生态圈皆不容小觑。在中国，智加科技与满帮集团等行业龙头深度绑定，形成自动驾驶卡车产业链的“铁三角”，而在美国更与电商巨头亚马逊合作，迅速在两地打开市场进行商业化落地。赢彻科技则拥有业内众多商业场景与产业股东的战略支持，包括 G7、普洛斯、京东物流、美团、德邦快递等，产业资源雄厚，有助于其自动驾驶货运网络的搭建。

■ **投资建议:** 随着自动驾驶卡车企业接二连三地登陆二级市场，我们认为这个新兴赛道正迎来其第一个拐点，建议重点关注在技术能力和伙伴生态两方面表现较为突出的标的，包括图森未来 (TSP.US)、智加科技 (PLAV.US, 拟上市)、Waymo、赢彻科技等。我们也认为，传感器供应商将率先受益，尤其以技术壁垒较高的激光雷达供应商与高算力 AI 芯片企业，相关标的包括 Luminar (LAZR.US)、Innoviz (INVZ.US)、Ouster (OUST.US)、AEVA (AEVA.US)、Innovusion、览沃科技、速腾聚创、一径科技等激光雷达供应商，及英伟达 (NVDA.US)、地平线等芯片供应商。另外，已进行布局的 OEMs 与物流平台/企业也将受益，包括戴姆勒卡车 (DAI.DF)、Traton (8TRA.DF)、Paccar (PCAR.US)、沃尔沃 (VOLVB.ST)、东风汽车 (600006.SH)、中国重汽 (000951.SZ) 等卡车 OEMs，以及 Amazon (AMZN.US)、UPS (UPS.US)、Walmart (WMT.US)、满帮集团 (YMM.US)、顺丰控股 (002352.SZ)、德邦股份 (603056.SH) 等物流平台/企业。

■ **风险因素:** L4 级自动驾驶技术研发不及预期；中美自动驾驶政策推进不及预期；自动驾驶卡车企业的商业化进展不及预期等。

目录

为什么关注自动驾驶卡车行业？	1
自动驾驶可有效解决中美长途卡车货运市场痛点	1
自动驾驶卡车企业迎来“上市潮”，行业仍处于早期发展阶段	5
自动驾驶卡车的愿景能否实现？	7
技术：能否确保安全是关键	7
商业模式：能否建立生态是关键	11
政策：中美政策鼓励自动驾驶落地，或有催化	14
渐进式路径为何在中国更为普遍？	15
风险因素	16
投资建议	16
图森未来：首家上市的自动驾驶卡车企业，未来能否继续领跑？	19
定位：全球自动驾驶卡车第一股	19
优势：团队丰富的产业及管理经验，IPO 后加速招兵买马	21
优势：建立“车企+供应商+芯片+物流”的合纵连横，合作关系网络在美国市场相对领先	22
劣势：研发周期较长，还处于高度投入期	23
机会：建设美国自动驾驶货运网络 AFN，打开更大的想象空间	24
融资与估值情况	26
Waymo Via：自动驾驶头部企业的多线并举战略	28
定位：自动驾驶头部企业，从 Robotaxi 切入卡车货运场景	28
优势：行业领先的自动驾驶算法与人才储备	29
劣势：商业化路径仍然不够清晰	30
机会：与戴姆勒达成合作；干线物流+支线物流，打通自动驾驶货运全链条	31
融资与估值情况	32
智加科技：与满帮等行业龙头建立自动驾驶卡车产业链的“铁三角”；在美国与亚马逊展开业务	33
定位：中美共同布局的自动驾驶卡车技术企业	33
团队：核心团队拥有丰富的研发和运营经验	34
优势：中美同步布局，在中国与满帮集团等行业龙头深度绑定，在美国亚马逊有望入股	35
赢彻科技：生态圈完整，“技术+运营”双轮驱动	38
定位：背靠强大产业背景，“技术+运营”双轮驱动	38
优势：“技术+运营”双轮驱动商业模式，生态圈完整	39

插图目录

图 1：美国卡车货运量（亿吨）	1
图 2：2040 年美国主要高速公路的长途卡车每日流量情况	1
图 3：中国公路货运量及占比，2000-2020	2
图 4：自动驾驶卡车与传统驾驶员相比反应速度更快	2

图 5: 美国货车司机年龄分布.....	3
图 6: 2018 年与 2020 年中国货车司机年龄分布.....	3
图 7: 美国长途卡车货运成本构成.....	4
图 8: 中国长途卡车货运成本构成.....	4
图 9: 图森未来自动驾驶卡车可节省约 0.46 美元/英里的物流成本（单位为每英里）.....	5
图 10: 在中国 SL4 级自动驾驶卡车不到 1 年即可收回自动驾驶的附加成本（单位为每公里）.....	5
图 11: 自动驾驶卡车已上市/待上市企业.....	6
图 12: 自动驾驶卡车玩家路径规划.....	6
图 13: 全球自动驾驶卡车主要玩家基本情况.....	7
图 14: 自动驾驶卡车与 Robotaxi 的对比.....	8
图 15: 自动驾驶卡车企业传感器及芯片配置方案.....	9
图 16: 自动驾驶卡车各玩家路测里程情况.....	10
图 17: 图森未来远程监控系统 TuSimple 界面.....	11
图 18: 日本“后车无人”卡车编队测试.....	11
图 19: 自动驾驶卡车行业生态关系网络.....	12
图 20: 全球自动驾驶卡车主要玩家的代表合作伙伴.....	14
图 21: Embark Gateway.....	14
图 22: EUI 可匹配 Freightliner、Volvo、International 和 Peterbilt 四家公司的重卡....	14
图 23: 中国自动驾驶和智能网联的相关政策.....	15
图 24: 自动驾驶卡车产业链.....	17
图 25: 自动驾驶卡车产业链可比估值表.....	18
图 26: 图森未来历史发展.....	19
图 27: 图森未来在美自动驾驶卡车行驶路线规划.....	20
图 28: 图森未来在中国港口.....	20
图 29: 在欧洲, 图森对 Traton 旗下的 Scania 卡车进行改造.....	20
图 30: 图森未来 SWOT 分析.....	21
图 31: 图森未来主要团队成员.....	22
图 32: 图森未来合作伙伴.....	23
图 33: 图森未来收入情况（万美元）.....	23
图 34: 图森未来净利润情况（万美元）.....	23
图 35: 图森未来研发费用情况（万美元）.....	23
图 36: 图森未来商业模式.....	24
图 37: 图森位于 AllianceTexas 的终端物流枢纽.....	25
图 38: 图森未来融资历程.....	26
图 39: 图森未来（TSP.US）可比估值表.....	27
图 40: Waymo 自动驾驶卡车业务发展历程.....	28
图 41: WaymoVia SWOT 分析.....	28
图 42: Waymo Via 相较于 Waymo Robotaxi 在穹顶多增加了一个主激光雷达（Perception Dome）.....	29
图 43: 单个主激光雷达（左） vs 双主激光雷达（右）.....	30
图 44: Waymo Via 团队核心成员.....	30
图 45: Waymo Via 2020 年路测范围.....	31
图 46: Waymo 改造 Pacificaminivans 用于支线物流.....	31
图 47: Waymo 用于物流服务的 Peterbilt 重卡与 Pacifica 小型货车.....	31
图 48: Waymo 融资估值情况.....	32

图 49: 图森未来 vs Waymo SWOT 分析.....	32
图 50: 智加科技发展历程.....	33
图 51: 智加科技自动驾驶路径规划	33
图 52: 智加科技 SWOT 分析	34
图 53: 智加科技主要管理&研发团队人员.....	34
图 54: 智加科技全球商业化足迹.....	36
图 55: 智加科技美国测试地图.....	36
图 56: 智加科技中国测试地图.....	36
图 57: 智加科技 SL4 级自动驾驶卡车（美国市场）传感器配置	36
图 58: 智加科技 SL4 级自动驾驶卡车（中国市场）传感器配置	36
图 59: 智加科技生态合作伙伴.....	37
图 60: 挚途科技股权结构.....	37
图 61: 智加科技融资历史.....	37
图 62: 赢彻科技发展历程.....	38
图 63: 赢彻科技核心团队.....	39
图 64: 赢彻科技 SWOT 分析	39
图 65: 赢彻科技商业模式.....	40
图 66: 赢彻科技路径规划.....	40
图 67: 赢彻科技与东风商用车合作的 L3 级量产重卡.....	41
图 68: 赢彻科技与中国重汽合作的 L3 级量产重卡	41
图 69: 赢彻科技合作网络生态.....	41
图 70: 赢彻科技融资历史.....	42

为什么关注自动驾驶卡车行业？

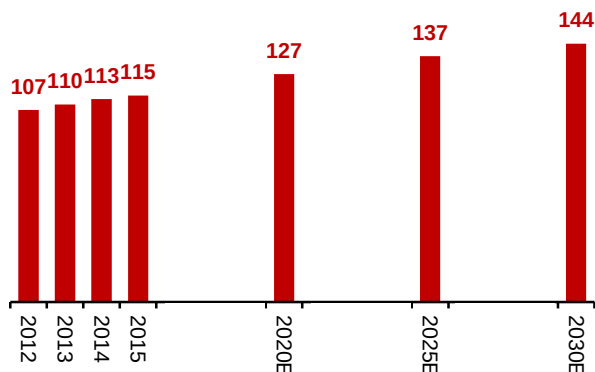
无人驾驶的社会意义在于尽量减少车与车和车与人之间的碰撞，从而减少意外，增加路面的安全性。商用车无人驾驶的原意并非去直接取代司机，而是为了弥补司机的缺口，以及让司机可以腾出时间去处理更高层次的工作。其商业模式是以先获取用户流量，扩大运营规模，并通过技术进步推动成本边际下降，继续获取更多流量及运营规模扩大，最终达到盈利。

商用车的无人驾驶路径追求“一步到位”的高级别 L4-5 的落地，在“场景为王”的商业路线已经初现端倪，我们在此前的报告中总结了 1) 自动驾驶出租车 Robotaxi；2) 自动驾驶货运卡车；3) 半封闭场景微循环或固定路线；和 4) 最后一公里物流配送等四大场景。这其中，在高速公路上长途行驶的无人货运卡车作为 MIT Tech Review 2017 年全球十大新兴科技趋势之一，我们认为从货运成本、司机缺口以及技术实现的角度出发，都有望较快落地。

自动驾驶可有效解决中美长途卡车货运市场痛点

中美两国长途卡车货运市场空间均超万亿元。1) 美国：长途卡车货运市场规模近 7000 亿美元，占整体货运市场的 70%，且未来有望继续增长。据麦肯锡测算，2020 年，美国卡车货运量约 127 亿吨，至 2030 年将达 144 亿吨。除卡车之外，美国的第二大货运方式为铁路（占 9%）。相较于铁路运输，卡车主要胜在灵活性和运营速度，可到达铁路无法触及的服务范围，运输时间也通常更短。2) 中国：据赢彻科技测算，2020 年中国城际干线物流市场规模超 3 万亿元。公路货运仍是国内主要运输方式，每年贡献约 75% 的货运量。2020 年，中国公路货运量达 342.6 亿吨，占总货运量的 73.8%，此外水路与铁路的占比分别为 16.4% 与 9.8%。

图 1：美国卡车货运量（亿吨）



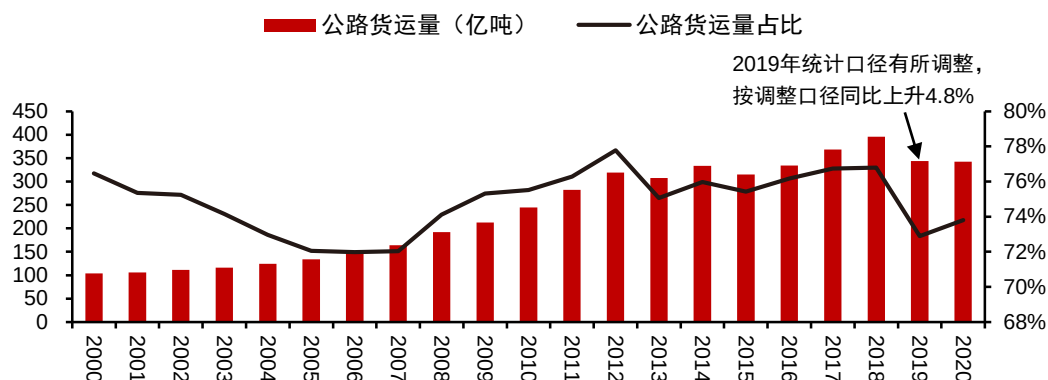
资料来源：麦肯锡（含预测），中信证券研究部

图 2：2040 年美国主要高速公路的长途卡车每日流量情况



资料来源：U.S. Department of Transportation

图 3：中国公路货运量及占比，2000-2020



资料来源：Wind，中信证券研究部

庞大的卡车货运市场近年来一直面临着严峻的挑战，主要问题包括：1) 事故频发；2) 司机短缺；3) 利润不足。而 L4 级自动驾驶通过彻底变革货运方式，可有效解决上述痛点。

1) 自动驾驶可减少因驾驶员造成的事故数量，但自动驾驶系统的安全性仍待证明。

8 级半卡的空载重量超 15 吨，而一辆普通小轿车的重量仅 1-2 吨，巨大的重量意味着重卡所需的制动距离是乘用车的两倍。此外，高速长途运输中，驾驶员极易在长时间连续行车后出现生理与心理机能的失调。因此，长途卡车运输中，交通事故的发生概率和严重程度普遍更高。据 IIHS 与 G7 数据，中美两国每年死于卡车事故的人数分别超 20000 与 4000 人。根据最高人民法院发布的《交通肇事罪特点和趋势司法大数据专题报告》，所有机动车类型中，货车事故的占比高达 32%，但货车的保有量仅占汽车总量的 10%。

自动驾驶卡车与普通的驾驶员相比，理论上反应时间更短，操作精度更高。以自动驾驶卡车代表企业图森未来为例，图森在“第六届国际智能网联汽车技术年会”上表示，人力驾驶员的反应时间一般需要 2500 毫秒，而图森的自动驾驶卡车只需要 100 毫秒；人力驾驶员的横向控制精度在 10 厘米，而图森的自动驾驶卡车在 3 厘米。因此我们认为，理论上自动驾驶卡车可减少因驾驶员分心或突发情况造成的事故数量，但前提是证明系统本身的安全性。

图 4：自动驾驶卡车与传统驾驶员相比反应速度更快

驾驶行为比较	自动驾驶卡车	传统驾驶员	下降幅度
反应时间（毫秒）	100	2500	96%
基础制动频率（每小时）	< 1	30	97%
横向控制精度（厘米）	3	10	70%

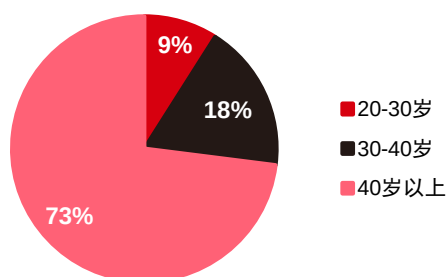
资料来源：《无人驾驶卡车赋能智慧物流》（图森未来），中信证券研究部

2) 自动驾驶卡车可弥补司机缺口，前提是实现“去安全员”自动驾驶。美国近年来一直面临着卡车司机短缺的问题。据美国卡车运输协会（American Trucking Associations）统计，2017 年至 2019 年，美国卡车司机数量减少近 20%，导致

货运服务缺口的扩大。2018 年，美国运输业司机的缺口高达 6 万人，预计到 2028 年将进一步上升至 16 万人。而在中国，据国际道路运输联盟（IRU）统计，2020 年中国的卡车司机缺口约 4%，与其它国家相比并不严重。但由于劳动强度大、危险系数高、考证周期长等因素，卡车司机群体难以吸引“新鲜血液”。据中国物流与采购联合会发布的《2021 年货车司机从业状况调查报告》，目前中国货车司机的年龄集中在 36-45 岁之间，占比达 48.7%，同时 46 岁以上人群占到了 25.8%，与 2018 年的调查结果相比司机年龄段有所上移。因此我们认为，年龄结构断层下，中国的卡车司机短缺也只不过是时间问题。

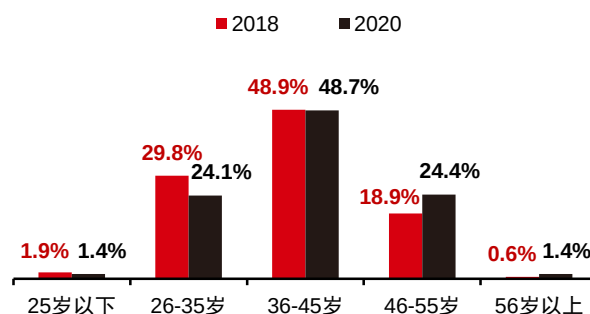
而自动驾驶无疑将大幅减少对卡车司机的需求，弥补这一缺口。此外，L4 级自动驾驶半卡的每日工作时间可超 20 个小时，打破了人力司机每日最长运营时间的限制，从而提升卡车的利用率和货运能力。但需要强调的是，目前市场上所有的自动驾驶测试卡车都仍需配备安全员。而只有等到技术成熟彻底拿掉安全员之后，才能够在真正意义上实现“弥补司机缺口”的愿景。

图 5：美国货车司机年龄分布



资料来源：Zipppia，中信证券研究部

图 6：2018 年与 2020 年中国货车司机年龄分布



资料来源：《货车司机从业状况调查报告》（中国物流与采购联合会），中信证券研究部

- 3) **利润不足：自动驾驶可有效节省人力与燃油成本。**美国的卡车货运行业市场空间虽大，但由于不同承运人之间技术水平差异小且进入壁垒低等原因，导致市场高度分散且竞争激烈，整体行业的利润并不高。据美国运输部估计，截至 2020 年 4 月，在美国有近 80 万家卡车运输公司，其中超过 97% 的公司运营的卡车数量少于 20 辆，而超过 91% 的公司卡车数量少于 6 辆。图森未来的招股书指出，现在运输公司的营业利润率平均低于 10%。中国的卡车货运市场同样高度分散，高达 83% 的货车司机为自有车辆，其中又有 57% 的车辆仍在偿还贷款。中小型物流企业种也有部分仍徘徊在盈亏平衡点的周围。中国物流与采购联合会副会长表示在 2019 年，90% 以上的卡车货运企业都遇到了一定的经营困难。

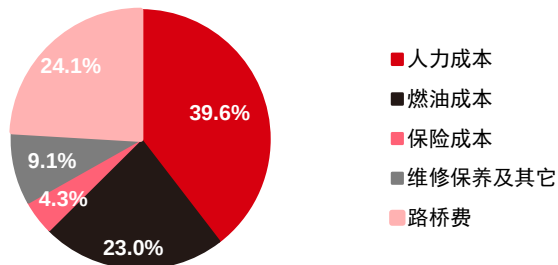
而自动驾驶卡车的经济效益主要体现在：①降低人力成本；②提高燃油经济性；③增加卡车每日运营时间，提升运行效率。我们认为，货运行业在 B2B 销售模式下更注重产品服务经济性，对降本增效的支付意愿较为强烈。

在美国的卡车运营成本中，人力成本占比最高，约占 40%。我们结合 American Transportation Research Institute 及图森招股书中的数据进行测算，自

自动驾驶卡车可节省约 0.74 美元/英里的司机成本，并在保险、燃油、维护费用方面都有小幅度的节省。但图森的收费是以软件订阅费计算，0.35 美元/英里。因此，图森自动驾驶卡车可望节省约 0.46 美元/英里，节省幅度达 25%。但我们仍需要强调，在美国，只有实现“去安全员”自动驾驶，才能带来真正意义上的降本增效。

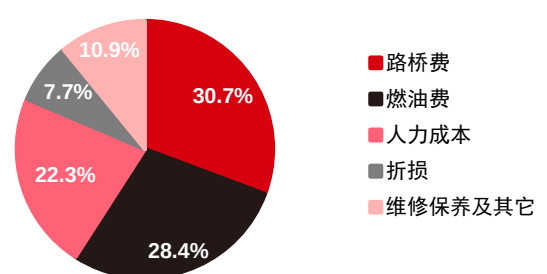
中国重卡的运营成本主要为燃油费和路桥费，占约 60%，而司机工资占约 20%。因此在中国，以智加科技和赢彻科技为代表的自动驾驶企业皆选择先以带安全员的 SL4/L3 级自动驾驶卡车切入市场，主要通过节油算法提升燃油经济性。SL4 概念由智加提出，即 Supervised L4，可简单理解为带安全员的 L4 级自动驾驶。智加与赢彻的 SL4/L3 级自动驾驶卡车系统平均可提升约 10% 的燃油效率。此外，据汽车之家报道，赢彻的 L3 级自动驾驶卡车可降低司机的行驶负担，因此仅需配备 1 名司机，相比传统的“一车两司机”节省了约一半的人力成本。**值得一提的是，目前 SL4 级自动驾驶卡车的收费模式与图森的 L4 级有所不同，前者主要收取车辆购置费用，后者则以软件订阅费为主。**因此我们测算，SL4 级自动驾驶可节省约 0.9 元/公里的物流成本，**购入 SL4 级自动驾驶卡车的企业不到 1 年即可收回自动驾驶的附加购置成本。**尽管目前自动驾驶卡车在中国的降本意义并没有美国那么突出，但未来随着中国人力成本的不断提升和司机短缺问题的日益严重，我们认为自动驾驶卡车在国内的经济效益也将愈发明显。

图 7：美国长途卡车货运成本构成



资料来源：图森未来公告，中信证券研究部

图 8：中国长途卡车货运成本构成



资料来源：贝恩《中国公路货运市场研究报告》，中信证券研究部

图 9：图森未来自动驾驶卡车可节省约 0.46 美元/英里的物流成本（单位为每英里）

每英里成本比较	自动驾驶卡车	传统驾驶员	下降幅度
人力成本	-	\$0.74	-\$0.74
燃油成本	\$0.39	\$0.43	-\$0.04
保险	\$0.07	\$0.08	-\$0.01
维修和保养	\$0.15	\$0.17	-\$0.02
路桥费	\$0.45	\$0.45	-
TuSimple Path订阅费	\$0.35	-	+\$0.35
总计	\$1.41	\$1.87	-\$0.46 (24.6%)

资料来源：图森未来公告，American Transportation Research Institute (ATRI)，中信证券研究部

图 10：在中国 SL4 级自动驾驶卡车不到 1 年即可收回自动驾驶的附加成本（单位为每公里）

每公里成本比较（元）	传统驾驶员	SL4级自动驾驶卡车	下降幅度
燃油成本	2.0元	1.8元	-0.2元
路桥费	2.2元	2.2元	-
人力成本	1.5元	0.9元	-0.6元
维修、保养及其它	1.3元	1.2元	-0.1元
总计	7.0元	6.1元	-0.9元 (12.9%)

SL4级自动驾驶卡车购置成本比传统卡车贵15-20万元，行驶约22万公里（<1年）即可收回自动驾驶成本（目前SL4级卡车的收费模式与图森的L4级有所不同，前者主要收取车辆购置费用，后者以软件订阅费为主）

资料来源：中信证券研究部测算

自动驾驶卡车企业迎来“上市潮”，行业仍处于早期发展阶段

2021 年，自动驾驶卡车行业迎来“上市潮”。2021 年 4 月，图森未来（TSP.US）登陆纳斯达克，为首家上市的自动驾驶卡车企业，募资 13.5 亿美元，当前市值约 90 亿美元。随后，中国的智加科技及美国的 Embark、Aurora 先后宣布将以 SPAC 形式于今年下半年登陆美股。SPAC 上市与传统 IPO 相比，主要的好处是从一级市场到登陆二级市场的时间相对较短，更适合寻求快速上市、现金消耗率高的中小型成长类初创企业，这也是为什么近 70% 的 SPAC 上市交易集中在科技、非必需消费品和大健康等行业。

图 11：自动驾驶卡车已上市/待上市企业

	代码	上市时间	上市方式（SPAC企业）	募资金额 （亿美元）	市值/估值 （亿美元）
图森未来	TSP.US	2021.04	传统IPO	13.5	90
智加科技	PLAV.US	2021Q3（拟）	SPAC （Hennessy Capital Investment Corp. V）	~5	33
Embark	BEYV.US	2021下半年（拟）	SPAC （Northern Genesis Acquisition Corp. II）	~6	52
Aurora	AUR.US	2021下半年（拟）	SPAC （Reinvent Technology Partners Y）	~20	130

资料来源：Bloomberg，中信证券研究部

自动驾驶卡车行业仍处于早期发展阶段，真正的竞争预计在 4-5 年内到来。自动驾驶卡车有场景、有需求，从而涌现出了一批玩家。我们将其分为两类：1）专注于卡车货运市场的自动驾驶技术公司，包括图森未来、Embark、智加科技、赢彻科技等；2）自动驾驶头部企业，覆盖 Robotaxi、货运物流等多场景，主要包括 Waymo、Aurora、百度（与狮桥共同孵化卡车造车新势力 DeepWay）等。上述企业皆具备 L4 级自动驾驶技术的全栈研发能力。当前自动驾驶卡车行业整体还处于早期发展阶段，玩家仍在进行 L4 级自动驾驶技术的研发测试工作。几家进度较快的企业也才刚刚开启商业化运营，尚未形成规模。因此我们认为，现阶段玩家间还难谈“竞争”，百花齐放、群雄逐鹿才是更好的行业生态。而真正的竞争预计将在 4-5 年内到来。各自动驾驶卡车企业普遍规划至 2024-2025 年实现 L4 级自动驾驶卡车的规模化落地。

图 12：自动驾驶卡车玩家路径规划

	自动驾驶路径规划			
	2021	2022	2023	2024
图森未来	● L4研发测试，L4（带安全员）运营			L4规模落地
智加科技	● L4研发测试，SL4量产运营			L4规模落地
赢彻科技	● L4研发测试，L3量产运营			L4规模落地
Embark	L4研发测试，L4（带安全员）运营			L4规模落地
Waymo Via	未公布			
Aurora	L4测试验证阶段		L4商业化落地	

● 首次“去安全员”L4级自动驾驶测试时间点

资料来源：各公司公告，中信证券研究部

图 13：全球自动驾驶卡车主要玩家基本情况

	成立时间	团队人数	业务情况		
			市场	业务进展	现阶段运营/测试范围
图森未来 TuSimple	2015	>1200	美国	2018年底开启商业化运营	亚利桑那州、新墨西哥州、德克萨斯州等
			中国	2019年起进行示范运营	上海临港主城区、物流园区、东海大桥等地（港口物流）
			欧洲	仍处于测试阶段	瑞典南泰利耶和延雪平之间的E4高速公路
智加科技 Plus	2016	~250	美国	2019年起与Amazon合作进行试运营	加利福尼亚州等17个州
			中国	2020年与顺丰合作开启常态化运营	全国15万公里的高速公路
			欧洲	仍处于测试阶段	具体不详
赢彻科技	2018	> 500	中国	与顺丰、德邦合作已开始进行常规试运营	浙江德清、湖南长沙等开放高速与国道
Embark	2016	~100	美国	2019年1月开启商业化运营	具体不详，主要为10号州际公路
Waymo Via	2009	>1500	美国	仍处于测试阶段	亚利桑那州、新墨西哥州、德克萨斯州
Aurora	2017	~1600	美国	仍处于研发测试阶段	加利福尼亚州、德克萨斯州、宾夕法尼亚州

资料来源：各公司公告，中信证券研究部

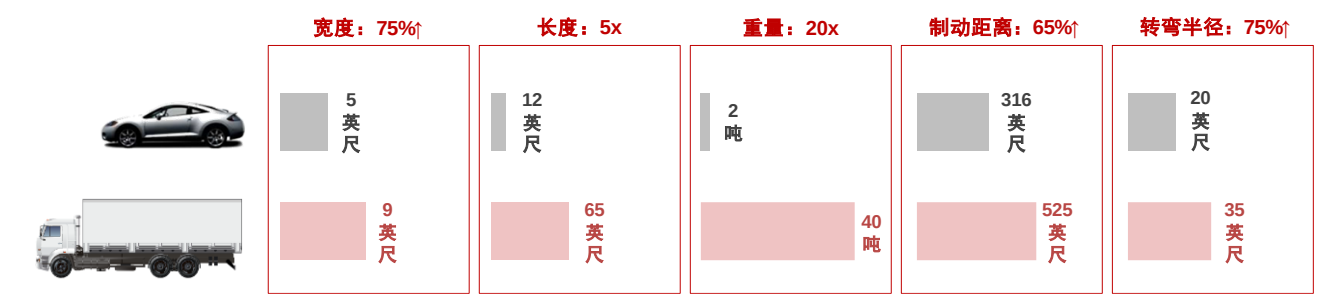
■ 自动驾驶卡车的愿景能否实现？

自动驾驶卡车愿景虽好，但摆在其面前的是两道不容忽视的门槛：1）技术：自动驾驶卡车何时能够展开“去安全员”运营？2）商业模式：自动驾驶卡车何时能够实现盈利？

技术：能否确保安全是关键

自动驾驶卡车面临的技术挑战与 Robotaxi 有所不同，或先于 Robotaxi 落地。我们认为，与 Robotaxi 相比，自动驾驶卡车在干线物流中的行车速度虽较为快速，但所面对的场景相对简单且固定，可预测性更高，而且载货车辆对行驶舒适度的要求更低，因此预计将更快实现落地。但同时，自动驾驶卡车也面临着其特有的技术挑战。首先，受制于更大的体积和重量，卡车相比轿车需要更长的反应时间及制动距离，而高速公路上车辆行驶速度又普遍较快，因此对自动驾驶系统的感知预测能力提出了更高的要求。此外，作为载重工具，卡车的重量从空载 15 吨到满载 50 吨不等，因此其自动驾驶系统的控制算法强调自适应调节，确保在车辆不同装载条件下平稳运行。

图 14：自动驾驶卡车与 Robotaxi 的对比



资料来源：智加科技公告，中信证券研究部

传感器配置方案强调感知距离与精度。对于自动驾驶卡车，业内认为安全感知距离至少需要 300 米，高效率感知距离则至少需要 500 米。因此各玩家都致力于提升自身感知方案的探测距离。**图森未来和赢彻科技都表示可实现前向 1000 米的有效感知距离。**图森未来主要借助索尼为其定制的摄像头视觉，叠加自研的算法，并配合多摄像头数据同步、以及多种传感器，包括激光雷达等，和多种算法的融合使用，以实现 1000 米的感知距离。而**赢彻科技**自研超长距精准 3D 感知技术，将背景和前景分开处理。背景即前方整个静态环境，赢彻利用摄像头视觉，同时结合激光雷达，将激光点云作为控制点，由近及远计算深度。前景为前方行驶的车辆，赢彻使用经典的几何视觉方法对车辆进行三维感知。**智加科技**则采用双目立体视觉测距，表示其最远探测距离可达 1600 米。双目视觉即利用两个摄像头观测同一物体，经过图像标定和图像匹配得到视差图，通过计算视差图每一个点的深度信息，最终对立体环境进行重建。对比图森、智加、赢彻专门为卡车货运场景研发的最远测距，Waymo 和 Aurora 由于从 Robotaxi 起家，其自研传感器目前可分别精准识别 500 米和 300 米以外的物体，且仍在不断进化中。我们认为，感知距离需配合感知精度共同评估。赢彻科技表示其感知技术可实现千米误差低于 5%，其它公司未有公布相关数据。

图 15：自动驾驶卡车企业传感器及芯片配置方案

	对应 车型	摄像头	传感器方案 毫米波雷达	激光雷达	芯片&域控制器	地图	备注
图森未来 TuSimple (TSP.US)	2020	9 (Sony CMOS)	5 (采埃孚)	3 (禾赛科技)	英伟达Xavier芯片 (单颗算力30TOPS)	高精地图 (自研)	以摄像头感知视觉为主的传感器方案，最远探测距离达1000米
	2024E	Sony	采埃孚	采埃孚、AEVA	英伟达芯片 + 采埃孚中央处理平台“ZF ProAI”		
智加科技 Plus (PLAV.US, 拟)	2021	8 (百万像素)	5	1 (Ouster、览沃)	英伟达Xavier芯片 (单颗算力30TOPS)	导航地图	最远感知距离为1600米的双目视觉立体感知方案
	2022E - 2023E	8 (600万像素)	7	1 (Ouster)	英伟达Orin芯片 (单颗算力254TOPS)	强化导航地图	
	2024E	8 (600万像素) + 1 (红外线)	7+1 (4D)	5	2颗英伟达Orin芯片 (单颗算力254TOPS)	强化导航地图 + 高清地图	
赢彻科技 (未上市)	2021	7 (800万像素，经纬恒润)	5 (博世)	3 (速腾聚创&一径科技，MEMS)	自研车规级计算平台 (245TOPS) 芯片供应商：地平线、安霸	高精地图 (四维图新)	3D感知技术，千米误差低于5%
Embark (BEYV.US, 拟)	- Embark创建了一个即插即用的自动驾驶通用接口（Embark Universal Interface，简称EUI）； - 可匹配Freightliner、Volvo、International和 Peterbilt等OEM的8级卡车； - 目前Embark正在与OEMs商讨传感器及芯片配置方案。						
Waymo Via (未上市)	2020	19 (自研)	未披露 (自研)	5 (自研)	自研	高精地图 (自研)	最远测距超500米
Aurora (AUR.US, 拟)	- Aurora传感器方案包括高清摄像头、4D毫米波雷达及激光雷达，但具体配置未公布； - 2020年7月，Aurora宣布推出自研激光雷达Firstlight（此前Aurora收购了激光雷达供应商Blackmore），探测距离超300米。						

资料来源：各公司公告，中信证券研究部

在自动驾驶水平的提升中，数据将逐渐起到主导作用，质与量同等重要。自动驾驶算法模型的进化迭代中，需要利用海量的行驶数据积累对长尾数据的认知和判断，也就是corner case（极端案例）的收集与检测。我们在2020年7月31日发布的报告《全球新经济产业系列2：无人驾驶，Are we ready?》中曾提到，行业内普遍认为，想要验证自动驾驶比人类驾驶员更安全，至少需要百亿公里的驾驶数据进行验证，一家拥有100辆自动驾驶车辆的企业需要全负荷驾驶上百年才能达到这个目标，因此在仿真环境中的模拟训练已成为行业趋势。仿真模式是指结合真实行驶记录，在软件环境中设计不同的和较罕见的驾驶场景，并进行自动驾驶神经网络训练的仿真模拟。由于仿真模拟可以24小时不间断运行，并且不需要投入真实车辆，因此可以极大程度上节省成本和时间，并加速自动驾驶模型的学习和强化。目前全球约有90%自动驾驶测试是通过仿真模拟完成的。而当模型逐渐完善后，对所需数据的质量要求也将更高。但corner case极为琐碎，收集难度极高，它可能是一次因为道路颠簸造成的汽车零部件松动，也可能是一只撞击在传感器上的小鸟，因此一直是高级自动驾驶量产落地的最大障碍。需要指出的是，尽管智加科技与赢彻科技希望通过先大规模落地SL4/L3级自动驾驶卡车采集行驶数据，但我们认为SL4/L3级自动驾驶卡车所采集的数据并不可完全复用于其L4级自动驾驶系统的训练。智加的SL4级与L4级车辆的配置存在差异，包括传感器数量、芯片算力、地图精度等，因此其通过SL4级车型收集的数据，在精度和密度上跟L4级相比也不一样。而赢彻则表示，其目前量产

的 L3 级车型中的传感器配置，已具备实现 L4 级的功能，未来可通过 OTA 将车辆升级至 L4 级系统，因此其 L3 级车辆收集的数据可复用的可能性或相对较高。

图 16：自动驾驶卡车各玩家路测里程情况

	图森未来	智加科技	赢彻科技	Embark	Waymo Via	Aurora
真实路测里程 (百万英里)	4.6 (截至2021Q2)	17 (预计至2021年底)	2 (预计至2021年底)	> 1 (截至2021.06)	> 20 (截至2020年)	4.5 (截至2021.06)
模拟里程 (百万英里)	> 150 (截至2021Q1)	不详	不详	不详	15000 (截至2020年)	6000 (截至2021.06)

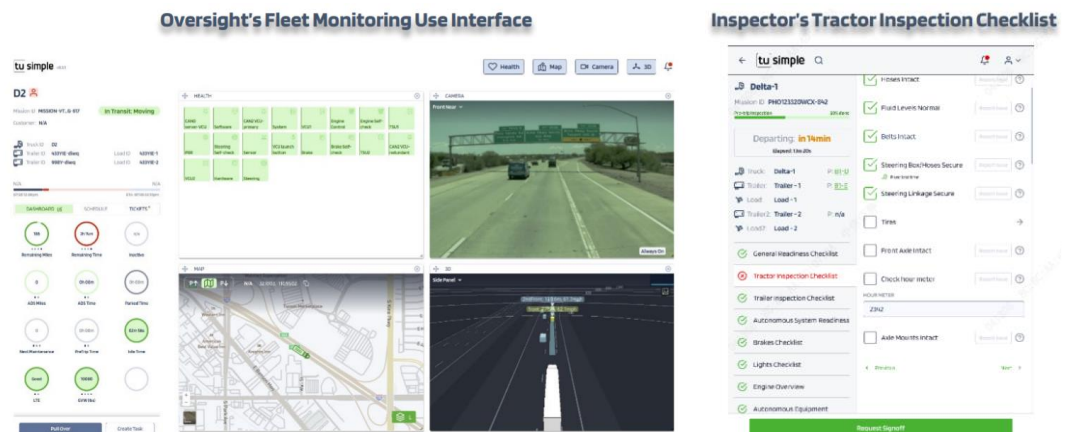
注：1. Waymo和Aurora的路测数据为公司整体数据，包括自动驾驶卡车和Robotaxi
 2. 智加科技和赢彻科技的数据通过SL4级卡车收集，其它公司为L4级测试卡车

资料来源：各公司公告，中信证券研究部

远程监控、车路协同、车辆编队等方案为安全加码。我们认为，短期来看，任何一家企业都难以证明仅凭其自动驾驶系统就能实现足够安全的 L4 级无人驾驶。而远程监控、车路协同等辅助方案不失为一种加速落地的选择。

- 1) **远程监控系统：**将安全员从车内移到了云端，远程监控自动驾驶系统的运行情况，并在紧急状况中远程访问车辆的传感器，帮助车辆应对。代表案例为图森未来的运营监控系统 TuSimple Connect 及 Aurora 的远程控制系统 Teleassist。
- 2) **V2X 车路协同方案：**基于车联网，利用路端感知补充车端感知的不足，帮助车辆更好地识别复杂道路环境，提供多一层安全冗余。我们认为，得益于中国的“基建优势”和 5G 技术在国内的蓬勃发展，车路协同方案是中国自动驾驶弯道超车最重要的筹码之一。我们认为，干线物流的场景更为简单明确，在进行车路协同“新基建”的难度也明显低于城市场景。此外，中国采用 C-V2X 无线通信技术路线 (Cellular Vehicle-to-Everything)，是唯一具有清晰 5G 演化路径的 V2X 技术，有望受益于 5G 高速率、高可靠性、低时延的特点，为安全性要求极高的自动驾驶领域提供进一步保障。
- 3) **车辆编队 (Platooning)：**一般由 3-4 辆卡车组成车队，第一辆卡车设置司机，而其他跟从的车辆可以不设置司机。这种模式将驾驶主导权交给头车司机，可以由头车司机来解决整个车队的特殊情况或者技术失效的问题，而跟随车辆则通过传感器和通信设备保持连接跟随。2021 年 3 月，日本国土交通省和经济产业省宣布已在日本新东名高速的部分区段 (全长 15 公里) 成功实现了“后车无人”编队形态的验证测试。编队中共有 3 辆重卡，在 80 公里时速下保持 9 米车间距。这是卡车编队形态的一次重大突破。我们认为，理论上编队形式既可节约人力成本，同时又降低了无人驾驶技术的实现难度，但该方法更多是一种 L3 和 L4 级间的过渡方案。目前中美的几家主要自动驾驶卡车玩家都未在编队形式中有太多投入。

图 17：图森未来远程监控系统 TuSimple 界面



资料来源：图森未来公告

图 18：日本“后车无人”卡车编队测试



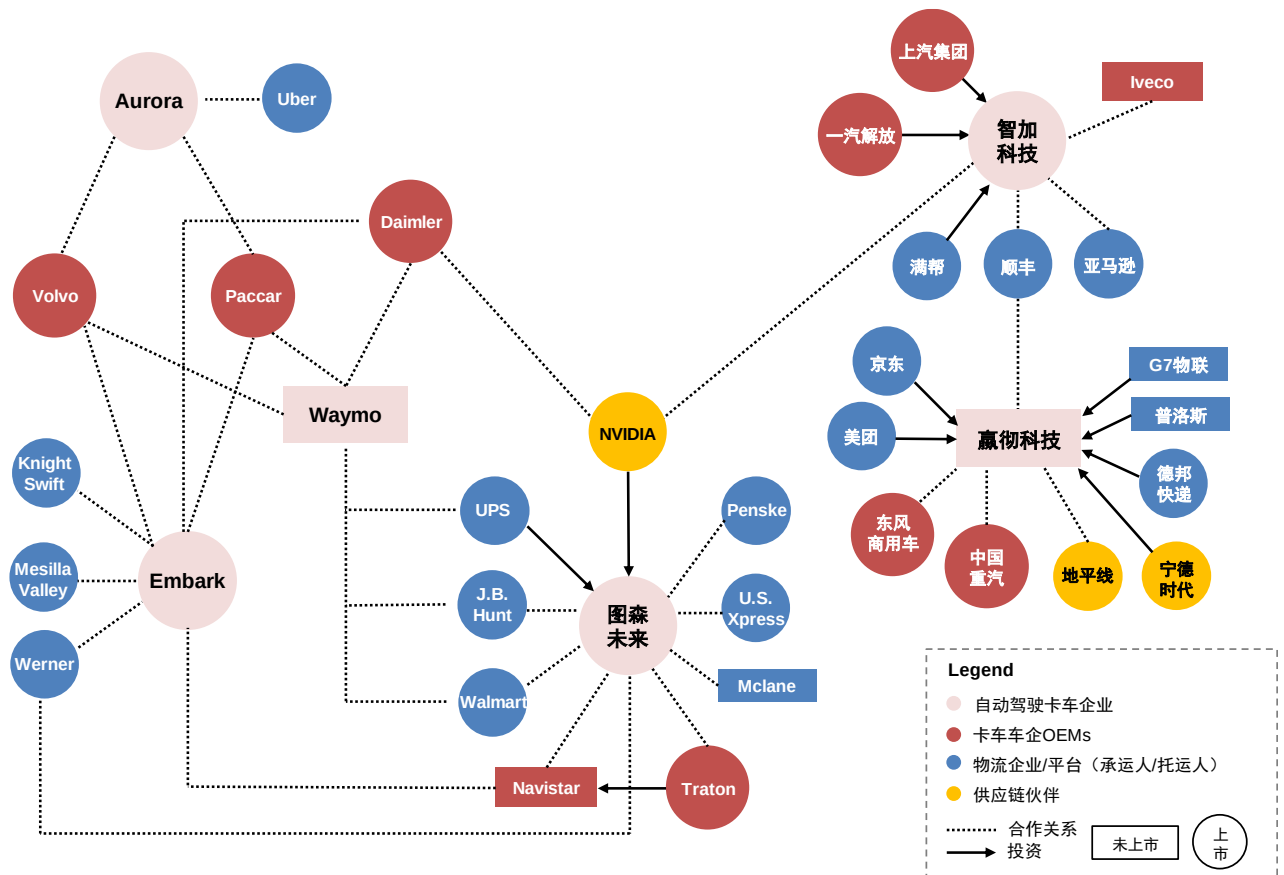
资料来源：Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan

商业模式：能否建立生态是关键

目前自动驾驶卡车企业仍处于商业化的早期阶段，普遍面临着“营收弱、亏损高、研发投入周期长”的难题，预计至 2024-2025 年后才有可能实现盈亏平衡。

我们认为，自动驾驶卡车企业的成功，也取决于其能否建立稳固的行业关系网络闭环。因此，能否联合承运人、托运人、OEMs 等行业伙伴深度绑定将至关重要。此外，各企业的合作关系网络也可从侧面反映其自动驾驶系统的技术水平。在各家的盈利模式都尚未得到验证前，我们认为团结更多的合作伙伴意味着在未来有望抢夺更大的市场份额。但需注意的是，目前自动驾驶卡车行业的生态圈仍处于动态变化，尚未出现拥有明显排他性的合作关系。

图 19：自动驾驶卡车行业生态关系网络



资料来源：中信证券研究部绘制（注：智加科技、Embarc 和 Aurora 为拟上市）

收费模式方面，自动驾驶卡车企业可对标 SaaS 企业，直接面向终端用户提供软件服务，获得长期稳定的业务收益。其常见的商业模式分为两大类：1）**承运人/托运人自有运力模式**：承运人可向自动驾驶企业或其合作方购买自动驾驶卡车量产车型，自动驾驶企业按照 SaaS 收费模式按英里/公里收取自动驾驶软件服务使用费。自动驾驶企业也可将承运人的普通货运卡车改装成自动驾驶卡车，在软件服务使用费外，再收取额外的改装费；2）**自动驾驶卡车企业充当物流平台并提供运力的模式**：自动驾驶卡车企业自行运营车辆，托运人可向其下单，按英里/公里收取运输服务费。该模式下自动驾驶卡车企业所承担的角色更像物流平台，需自行承担车辆维修、保险等运营成本，资产偏重而毛利率偏低。因此我们认为，自动驾驶卡车企业仍将以客户自有运力模式为主，企业自有运力为辅。

针对“车”的问题，自动驾驶卡车企业在前期测试和试运营期间，大多会选择深度改装 OEMs 的现有车款，以实现快速上路。在这个阶段，同一家 OEM 可能会与多家自动驾驶企业合作。例如 Waymo、Aurora 和 Embarc 都曾对 Paccar 旗下的车型进行改装。但后装车型势必会在匹配度上存在一定缺陷，且无法满足大规模量产的需求。为此，从长期角度，自动驾驶卡车企业给出了两种解法：

- 1）**直接与车企合作前装量产自动驾驶卡车车型。**我们认为，在这一环节，自动驾驶企业与车企的合作关系将更为紧密。考虑到较高的前期研发及测试成本，我们认为，卡车车企在选定一家自动驾驶企业进行量产合作后，更换合作对象的可能性

较低。例如图森未来与 Navistar 和 Traton 合作的 L4 级自动驾驶卡车预计分别于 2024 与 2025 年量产。Waymo 宣布将与戴姆勒卡车合作，基于戴姆勒旗下的 Freightliner Cascadia 重卡开发自动驾驶卡车，戴姆勒将根据 Waymo 的自动驾驶系统开发定制化的 Cascadia 卡车底盘。Aurora 与沃尔沃和 Paccar（Kenworth T680 与 Peterbilt 579 车型）分别达成协议。而在中国，智加科技与一汽解放、赢彻科技与东风商用车及中国重汽联合研发的 SL4/L3 级自动驾驶卡车预计将于 2021 年底前上市。

- 2) **开发可适配于不同车型的自动驾驶通用接口，以 Embark 为代表。**与其它大部分企业不同，Embark 创建了一个即插即用的自动驾驶通用接口（Embark Universal Interface, EUI），可将其自动驾驶技术集成至不同品牌的卡车中，而无需反复的嵌入式开发，这大幅加快了自动驾驶卡车落地部署的速度。EUI 由两部分组成：以传感器和计算平台组成的标准组件，以及可将标准组件与车辆的不同板块（如转向、制动、油门、通信等）相连接的连接组件。连接组件可使车辆各板块接收到标准组件的指令。此外，Embark 研发了名为 Embark Gateway 的专用 ECU，使得 Embark 的自动驾驶系统可搭载于不同车企的不同车型。目前，EUI 可匹配 Freightliner（戴姆勒卡车旗下）、Volvo International（Navistar 旗下）和 Peterbilt（Paccar 旗下）四家公司的重卡。我们认为，Embark 的研发难度明显更大，但好处在于可以帮助 Embark 快速壮大车队规模、丰富车队多样性，并满足客户的不同偏好。尤其是在其它自动驾驶卡车量产车型落地前的“空窗期”期间，Embark 的自动驾驶通用接口相比深度改装为卡车车企提供更高的便捷性。但长期来看，我们认为前装量产车型由于是定制化开发，在车型与自动驾驶系统的匹配度更高，性能也较优。同时，量产车型规模化落地后，制造成本将大幅下降。

针对“货”的问题，自动驾驶卡车企业则选择与物流企业或大型托运人建立合作关系。我们认为，物流平台在司机培训管理、货物过程管理、储运网络管理、用户对接等方面都拥有自动驾驶创企短期难以积累的经验。**但需注意自动驾驶企业与承运人/托运人以及车企的合作关系，目前大多不具有排他性，因此行业整体仍处在动态变化。**

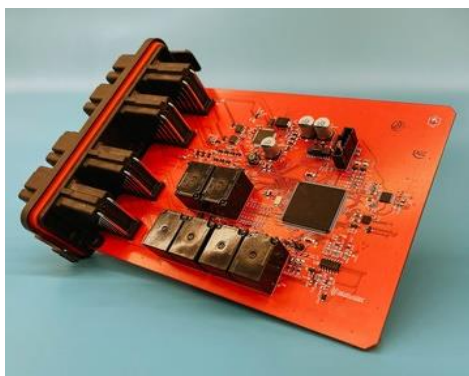
中国卡车货运市场由“网络货运平台+自动驾驶”共同赋能。在中国卡车货运市场“小、乱、散”的背景下，以 G7 物联、满帮集团为代表的互联网平台型公司应运而生，通过信息数字化手段对卡车货运市场进行整合。我们认为，网络货运平台的崛起，在一定程度上推动了中国自动驾驶卡车行业的发展。中国自动驾驶卡车企业从仍需配备安全员的 SL4/L3 级自动驾驶开始起步。在早期极度分散的卡车货运市场中，自动驾驶初创企业凭借自身的力量或暂时难以对市场进行有效整合，而网络货运平台恰好拥有丰富的货主与司机资源。网络货运平台提供货源与人力，自动驾驶企业提供降本增效的技术，两者结盟顺理成章，同时双方可提前为未来真正的无人驾驶进行布局。目前代表性合作包括“满帮集团+智加科技”、“G7 物联+赢彻科技”等。

图 20：全球自动驾驶卡车主要玩家的代表合作伙伴

	市场	主要合作车企	主要物流合作伙伴
图森未来 (TSP.US)	美国	Navistar、Traton (L4级量产车型)	UPS、U.S.Xpress、J.B.Hunt、Walmart、McLane
	中国	陕汽 (后期改装)	-
	欧洲	Traton (L4级量产车型)	-
智加科技 (PLAV.US, 拟)	美国	亚马逊提供车辆 (后期改装)、依维柯 (未定)	亚马逊
	中国	一汽解放 (SL4级量产车型)、依维柯 (未定)	满帮集团、荣庆物流、顺丰速运、苏宁等
	欧洲	依维柯 (未定)	-
赢彻科技 (未上市)	中国	东风商用车、中国重汽 (L3级量产车型)	壹米滴答、中国邮政、顺丰速运、京东物流、德邦快递等
Embark (BEYV.US, 拟)	美国	Peterbilt (Paccar旗下)、Volvo、Freightliner (戴姆勒卡车旗下)、International (Navistar旗下车型) -- 自动驾驶系统通用接口	Knight Transportation、Werner Enterprises、Swift Transportation、ABInBev、HP
Waymo Via (未上市)	美国	戴姆勒卡车 (L4级车型, 定制化底盘)、Paccar (后期改装)	UPS、Walmart、J.B.Hunt等
Aurora (AUR.US, 拟)	美国	Paccar、Volvo (L4级量产车型)	-

资料来源：各公司官网，中信证券研究部

图 21：Embark Gateway



资料来源：prnewswire

图 22：EUI 可匹配 Freightliner、Volvo、International 和 Peterbilt 四家公司的重卡



资料来源：Embark 公告

政策：中美政策鼓励自动驾驶落地，或有催化

美国：政策更为开放友好，自动驾驶运营收费时代到来。2018 年，美国交通部发布自动驾驶政策 3.0 版本 (AV 3.0)，表示不再要求商用车内必须配备人类司机。截至 2Q21，全美共有 44 个州允许进行 L4 级别自动驾驶的测试，其中 26 个州开始放开对 L4 级自动驾驶商业化运营的限制。我们认为，美国自动驾驶的商业化布局已进入加速阶段。2020 年 11 月，加利福尼亚州推出 Robotaxi 的商用部署计划，允许 Robotaxi 企业向乘客收取费用。我们认为，加州向自动驾驶企业颁发商用部署许可，或对全美产生广泛带动效应，对自动驾驶卡车行业的发展或也有催化。

中国：自动驾驶纳入国家顶层规划重点关注点，多地建设智能网联示范区。2018 年

至今，国内各部委相继发布自动驾驶相关政策，推动中国从“汽车大国”向“汽车强国”发展，我们认为有望成为自动驾驶在中国加速落地的催化剂。上海、北京、广州、深圳等十余个城市已推出自动驾驶车辆道路测试管理细则，允许自动驾驶卡车等商用车在道路上进行测试。2018 年，交通运输部发布《关于加快推进新一代国家交通控制网和智慧公路试点的通知》，划定了北京、河北、吉林、江苏、浙江、福建、江西、河南以及广东九个智慧公路试点地区。位于江苏省的五峰山过江通道是我国第一条“未来智慧高速公路”。今年 6 月，智加科技获相关部门批准，在五峰山完成了全球首个去安全员的高速重卡自动驾驶测试。

图 23：中国自动驾驶和智能网联的相关政策

2018.02	《关于加快推进新一代国家交通控制网和智慧公路试点的通知》 - 交通运输部 划定了北京、河北、吉林、江苏、浙江、福建、江西、河南以及广东九个智慧公路试点地区；内容包括基础设施数字化、路运一体化车路协同、北斗高精度定位综合应用、基于大数据的路网综合管理、“互联网+”路网综合服务、新一代国家交通控制网六个试点主题。
2018.04	《智能网联汽车道路测试管理规范（试行）》 - 工业和信息化部、公安部、交通运输部 明确“省、市级政府相关主管部门可以根据当地实际情况，依据本规范制定实施细则，具体组织开展智能网联汽车道路测试与示范应用工作。”
2020.02	《智能汽车创新发展战略》 - 发改委、网信办、科技部、工信部等11个部门 提出战略愿景“到2025年，实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。” 提出“研究制定相关管理标准和规则，出台促进道路交通自动驾驶发展的政策，引导企业规范有序参与智能汽车发展。”
2020.12	《关于促进道路交通自动驾驶技术发展和应用的指导意见》 - 交通运输部 提出“支持开展自动驾驶载货运输服务。鼓励在港口、机场、物流场站、交通运输基础设施建设工地等环境相对封闭的区域及邮政快递末端配送等场景，结合生产作业需求，开展自动驾驶载货示范应用，并在做好风险评估和应急预案的前提下，视情推广至公路货运、城市配送等场景，打造安全、高效、智能的物流运输服务。”

资料来源：各部委官网，中信证券研究部

渐进式路径为何在中国更为普遍？

从前文中我们可以看到，中美自动驾驶卡车的实现路径存在一定的差异。在中国，智加科技与赢彻科技皆选择先于今年年底量产 SL4/L3 级自动驾驶卡车，以渐进式路线逐步实现 L4 级自动驾驶技术。而在美国，包括图森、Waymo、Aurora 在内的自动驾驶企业则选择在 3-4 年后直接量产 L4 级自动驾驶卡车，在此之前则使用后装车型进行测试和运营。但需注意的是，我们所指的中美路径不同更多体现在量产节奏上。尽管美国玩家不会量产 SL4/L3 级车型，但其目前用于测试和运营的车辆也可理解为带安全员的 L4 级车型。

我们认为，中美虽殊途但同归。之所以路径不同，主要有三大原因：

- 1) **SL4/L3 级自动驾驶卡车在中国的经济效益更为明显。**如前文所述，中国重卡货运的成本结构中占比最高的是路桥费与燃油费，在美国则是人力成本。中国自动驾驶卡车企业通过节油算法已可以显著提升货运企业的利润率。
- 2) **美国对 L4 级自动驾驶的政策更友好。**目前，中国尚未有明确的法律允许干线物流场景 L4 级自动驾驶的商业化落地，需要自动驾驶企业与各地政府单独交涉。而在美国，已分别有 40+与 20+个州允许 L4 级自动驾驶的测试与商业化运营。
- 3) **美国造车进度较慢。**在美国，传统商用车 OEM 对新产品的开发速度较慢，从设计到最终量产一般需要 4 年。这也就意味着假使图森从 2019 年开始计划量产 SL4/L3 级车型，至少需要到 2023-2024 年才能实现落地，而届时 SL4/L3 级车型的意义已不大。我们推测这也是图森选择直接量产 L4 级车型的原因之一。而在中国，赢彻 2019 年与主机厂签订量产合作协议，至 2021 年底量产，不到 3 年就实现了前装量产。

我们认为渐进式路线能够在短时间内实现车辆的规模化落地。智加科技计划至 2022 年与 2023 年 SL4 级重卡销量分别达 3800+与 18000+台 SL4。赢彻科技计划 2022 年销售 1000+ L3 级重卡，2023 年销售万台规模。而图森至 2023 年的落地车辆大概率不会超过 1000 台。更多的车辆意味着更多的收入和更多的数据，可不断反哺 L4 级自动驾驶系统的研发。但也需注意，在传感器配置差异较大的情况下，L3/SL4 级重卡收集的数据并不可完全复用于 L4 级系统。

■ 风险因素

L4 级自动驾驶技术研发不及预期；

中美自动驾驶政策推进不及预期；

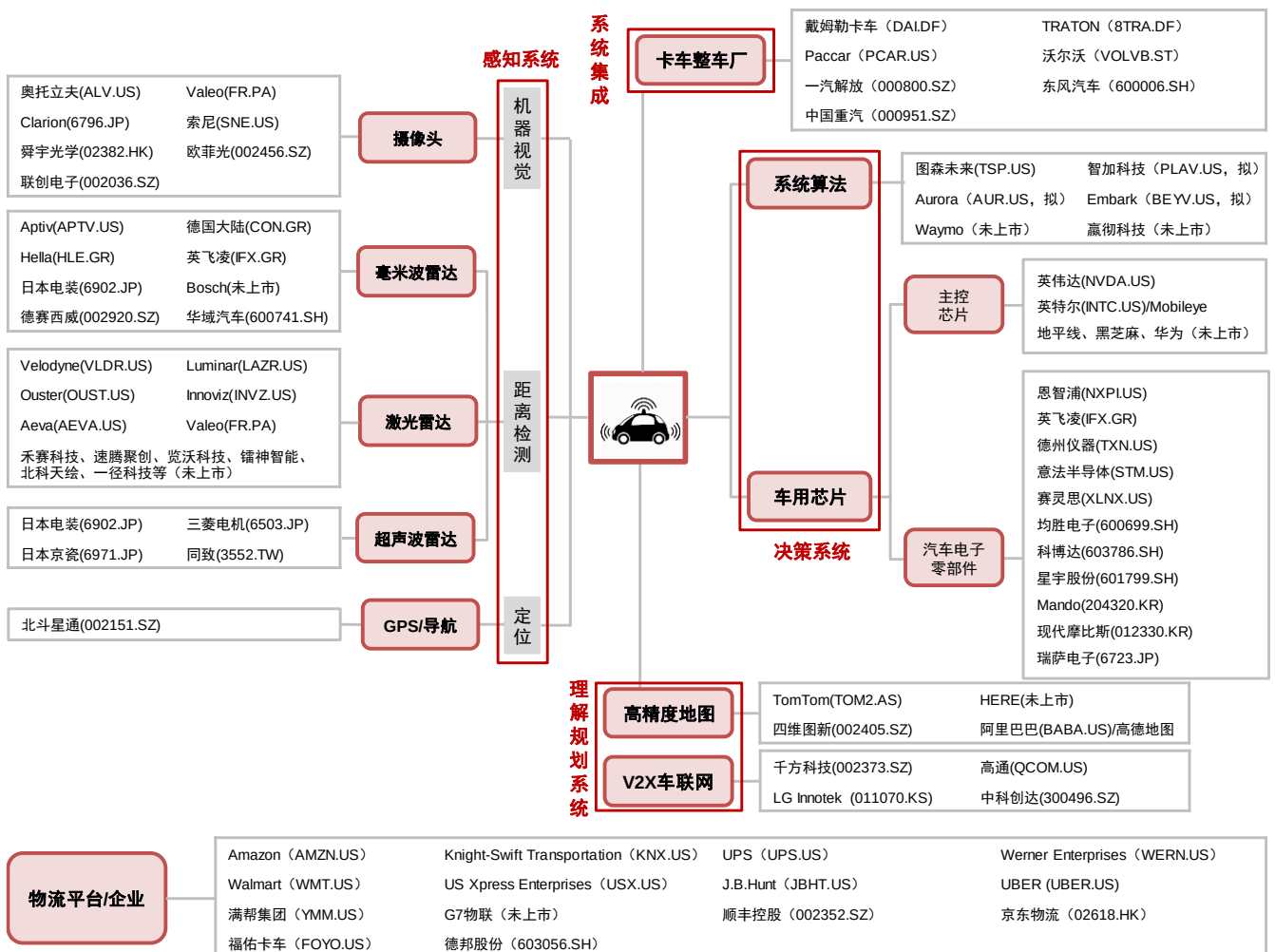
自动驾驶卡车企业的商业化进展不及预期等。

■ 投资建议

我们认为，自动驾驶卡车行的关键在于：1) 自动驾驶技术 L4 级别自研能力；2) 建立强大而牢固的生态圈闭环。目前，行业整体正处于群雄逐鹿的早期发展阶段，自动驾驶卡车企业在技术与商业化两方面都面临着较大的不确定性。加上，自动驾驶卡车企业与承运人/托运人以及车企等的合作关系，大多不具有排他性，行业整体仍处在动态变化。我们认为行业的爆发期将会出现于 2025 年。届时 L4 级“去安全员”技术瓶颈得以突破，商业化运作落地后，行业将迎来巨大的市场空间。长期来看，我们认为无论在中国还是美国，自动驾驶卡车产业将会促进长途物流市场从分散趋向集中，所以掌握自动驾驶技术自研能力的企业和货运流量的互联网平台将享受最大红利。我们也不排除这两类公司会进一步进行合并整合，以达到排他性和生态闭环。

随着自动驾驶卡车企业接二连三地登陆二级市场，我们认为这个新兴赛道正迎来其第一个拐点，建议重点关注在技术能力和伙伴生态两方面表现较为突出的标的，包括图森未来（TSP.US）、智加科技（PLAV.US，拟上市）、Waymo、赢彻科技等。我们也认为，传感器供应商将率先受益，尤其以技术壁垒较高的激光雷达供应商与高算力 AI 芯片企业，相关标的包括，Luminar（LAZR.US）、Innoviz（INVZ.US）、Ouster（OUST.US）、AEVA（AEVA.US）、Innovusion、览沃科技、速腾聚创、一径科技等激光雷达供应商，及英伟达（NVDA.US）、地平线等芯片供应商。另外，已进行布局的 OEMs 与物流平台/企业都将受益，包括戴姆勒卡车（DAI.DF）、Traton（8TRA.DF）、Paccar（PCAR.US）、沃尔沃（VOLVB.ST）、东风汽车（600006.SH）、中国重汽（000951.SZ）等卡车 OEMs，以及 Amazon（AMZN.US）、UPS（UPS.US）、Walmart（WMT.US）、满帮集团（YMM.US）、顺丰控股（002352.SZ）、德邦股份（603056.SH）等物流平台/企业。

图 24：自动驾驶卡车产业链



资料来源：Gartner，中信证券研究部

图 25：自动驾驶卡车产业链可比估值表

				2021				2022			
	证券代码	市值 (亿美元)		P/S	P/E	EV/Sales	EV/EBITDA	P/S	P/E	EV/Sales	EV/EBITDA
自动驾驶 卡车企业	图森未来	TSP.US	92.6	1286.8		1055.5		225.4		184.9	
激光雷达 供应商	Luminar	LAZR.US	57.9	190.8		172.5		148.6		134.4	
	Ouster	OUST.US	10.3	36.0		29.3		13.7		11.2	
	Innoviz	INVZ.US	9.3	114.6		63.7		36.6		20.4	
	Aeva	AEVA.US	16.2	189.7		139.1		55.2		40.5	
	Velodyne	VLDR.US	9.0	15.6		11.3		7.7		5.6	
AI芯片	英伟达	NVDA.US	5279.3	20.6	51.7	20.4	44.0	18.3	46.3	18.1	40.3
	寒武纪	688256.SH	45.8	51.2		42.6		35.4		29.5	
卡车车企 OEMs	戴姆勒卡车	DAI.DF	2659.1	0.4	6.0	0.3	2.0	0.4	6.0	0.3	2.1
	Paccar	PCAR.US	348.5	1.2	13.7	1.0	9.3	1.1	11.1	0.9	7.4
	Traton	8TRA.DF	350.4	0.4	8.0	0.7	6.2	0.4	5.6	0.6	4.7
	沃尔沃	VOLVB.ST	584.3	1.0	11.9	1.2	7.5	0.9	10.6	1.1	6.8
	一汽解放	000800.SZ	64.5	0.5	13.2	0.4	8.7	0.5	12.1	0.4	7.4
	东风汽车	600006.SH	28.5	1.1	26.9	1.2	30.2	1.0	19.8	1.1	34.0
	中国重汽	000951.SZ	43.1	0.3	9.3	0.3	6.4	0.3	8.3	0.3	5.5
物流企业/ 平台	Amazon	AMZN.US	16577.9	3.6	48.6	3.6	23.8	3.0	40.7	3.1	19.2
	Walmart	WMT.US	4509.2	0.7	22.5	0.8	11.9	0.7	21.6	0.8	11.6
	Knight-Swift	KNX.US	103.9	1.5	13.1	1.7	6.9	1.4	12.6	1.5	6.4
	UPS	UPS.US	2037.6	1.7	16.9	1.9	12.1	1.7	16.3	1.9	11.6
	沃纳企业	WERN.US	38.6	1.2	13.2	1.2	5.6	1.1	12.6	1.2	5.3
	US Xpress	USX.US	4.3	0.2	15.5	0.5	7.1	0.2	7.8	0.5	5.2
	J.B. Hunt	JBHT.US	198.0	1.5	25.5	1.6	12.0	1.4	22.0	1.5	10.8
	满帮集团	YMM.US	187.3	25.2	687.6	19.0		13.8	62.6	10.4	68.5
	顺丰控股	002352.SH	460.9	1.5	65.0	1.7	27.6	1.2	40.6	1.3	18.1
	京东物流	02618.HK	296.3	1.6		1.5	130.4	1.2		1.1	46.7

资料来源：Bloomberg 一致预期（截至 2021 年 9 月 20 日），中信证券研究部

■ 图森未来：首家上市的自动驾驶卡车企业，未来能否继续领跑？

定位：全球自动驾驶卡车第一股

在庞大的自动驾驶市场，图森未来瞄准中英里（middle mile）货运场景，为客户提供 8 级重卡的 L4 级自动驾驶解决方案。

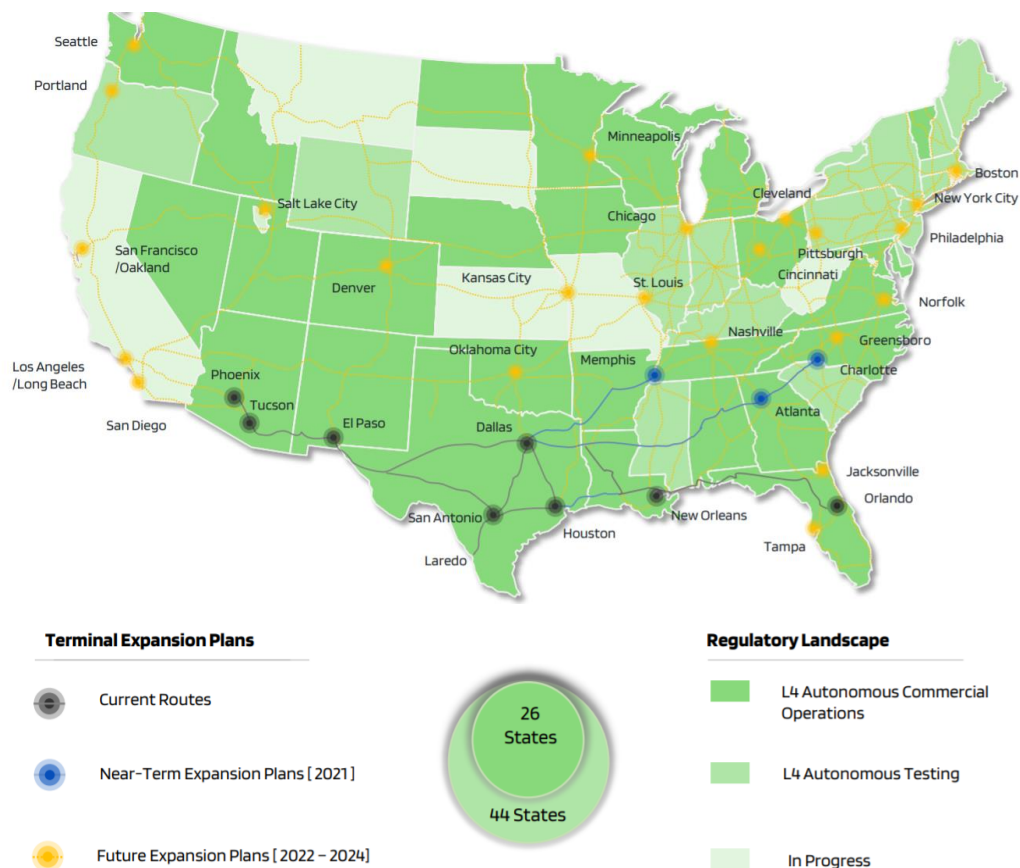
先于美国进行商业化落地，后向中国及欧洲扩张。图森未来成立于 2015 年，总部位于美国加州圣地亚哥，同时在中国和欧洲皆设有办公室和研发中心。目前，图森拥有约 70 辆自动驾驶卡车，其中约 50 辆在美国，约 20 辆在中国。1）美国业务：2018 年 8 月，公司正式在美国开启商业化运营。现阶段，公司的自动驾驶路线主要集中于美国南部，包括亚利桑那州（Arizona）、新墨西哥州（New Mexico）、德克萨斯州（Texas）、路易斯安那州（Louisiana）和佛罗里达州（Florida）。公司并计划于 2022-2023 年将路线从洛杉矶（Los Angeles）拓展到杰克逊维尔（Jacksonville），连接东海岸与西海岸，最终至 2024 年将自动驾驶货运业务拓展至全美的主要运输路线。2）中国业务：现阶段在中国，图森主要在上海洋山港的东海大桥落地自动驾驶技术，开展无人集卡物流配送示范运营。3）欧洲业务：在欧洲，图森目前主要是通过 Traton 的合作开展业务，双方将使用 TRATON 旗下瑞典货车制造商 Scania 的卡车，运营瑞典南泰利耶（Södertälje）和延雪平（Jönköping）之间 E4 高速公路上的第一条自动驾驶路线，全长 300 公里。今年 2 月，图森已开始在这条路线上进行载货自动驾驶卡车的测试。

图 26：图森未来历史发展



资料来源：图森未来公告，中信证券研究部

图 27：图森未来在美自动驾驶卡车行驶路线规划



资料来源：图森未来公告

图 28：图森未来在中国港口



资料来源：现代港口物流网

图 29：在欧洲，图森对 Traton 旗下的 Scania 卡车进行改造



资料来源：Traton 官网

图 30：图森未来 SWOT 分析

■ 优势 ➢ 团队拥有丰富的产业及管理经验 ➢ 起步较早，建立“车企+供应商+芯片+物流”的合纵连横	■ 劣势 ➢ 仍面临“收入少、盈利难、研发费用高昂”的困境
■ 机会 ➢ 图森规划于今年4季度展开“去安全员”路测，若顺利进行将是美国市场的首次 ➢ 与 Navistar 和 Traton 合作量产的 L4 级自动驾驶卡车将于 2024/2025 年量产，截至 2Q21 订单量已达 6775 份 ➢ 打造美国自动驾驶货运网络（AFN 网络），打开更大的想象空间	■ 威胁 ➢ 美国市场，Waymo、Aurora 等自动驾驶头部企业切入卡车场景 ➢ 中国市场，智加、赢彻等中国企业积极布局自动驾驶卡车业务

资料来源：中信证券研究部绘制

优势：团队丰富的产业及管理经验，IPO 后加速招兵买马

图森团队拥有丰富的产业及管理经验。图森管理层人员的背景主要为人工智能行业、智能网联汽车行业和物流行业。创始人陈默曾先后创立 4 家公司，其中 3 家成功盈利并被收购，擅长新兴科技行业战略规划和资源整合。联合创始人侯晓迪是计算机视觉领域的专家，在加州理工大学获得了计算机和神经系统方向的博士学位，并创立了基于频域的视觉注意机制分析理论（Spectral Saliency Theory），论文被引用超过 5000 次。首席科学家王乃岩则是深度学习目标追踪领域的全球第一人，多次在国际数据挖掘（KDD Cup/Kaggle Challenge）和计算机视觉（ImageNet LSVRC）比赛中名列前茅。除了技术背景外，2020 年 4 月，前 UPS 运输系统主管 Lee White 加入图森担任战略副总裁，我们相信其丰富的物流行业经验及洞见将帮助图森为运力需求方提供更优质的解决方案。截至 2021Q2，图森共有 1200+名员工，远超其它初创竞争对手智加、赢彻、Embark 等，向 Waymo、Cruise、Aurora 等自动驾驶头部公司靠近。

IPO 后图森加速招兵买马攻克技术难关。截至 2Q21，图森约 1220 多名员工中，有 1009 名全职从事研发工作，占到了总人数的 82.7%，是图森自动驾驶系统研发的背后力量。IPO 后，图森团队的扩张进一步加速，尤其是 AI 相关领域的人才。1Q21，曾在 Microsoft 与 TomTom 任职的 Robert Rossi 加入图森，负责高精地图相关事宜，利用其丰富的 AI 与自动化工程经验推动图森高精地图的发展。2Q21，曾在 Waymo 与 Uber ATG 任职的 Adrian Thompson 加入图森，出任 VP of Systems Engineering and Test，负责自动驾驶系统的系统工程与验证测试。我们认为，验证测试与高精地图是图森 L4 级自动驾驶技术想要落地的重要环节，通过图森招揽人才的方向也可见其攻克技术难题的思路与决心。专利方面，图森在全球共拥有 318 项专利，内容包括算法训练、数据收集、数据分析、决策、车辆控制、硬件升级等多方面。

图 31：图森未来主要团队成员

	职位	背景	专业优势
陈默	执行董事长 联合创始人	- 超过12年CEO岗位管理和运营经验，擅长新兴科技行业战略规划和资源整合，熟悉国内外资本市场运作规则 - 自2006年开始连续创业，曾先后创立4家企业，涉及广告媒介、二手车线上交易平台、互联网游戏平台等不同领域，其中3家企业成功进入盈利阶段并被收购	新兴科技行业战略规划
侯晓迪	CTO 联合创始人	- 加州理工大学（Caltech）博士，上海交通大学本科 - 超10年计算机视觉与机器学习，创立近10年来计算机视觉领域最有影响力的理论之一——基于频域的视觉注意机制分析理论（Spectral Saliency Theory） - 学术文章被引用超过5000次，担任10余家主流计算机视觉期刊和会议审稿人	计算机视觉与机器学习
吕程	CEO	- 哈佛商学院，MBA；弗吉尼亚大学，计算机科学与经济学学士 - 超过13年国际管理及公司财务经验：KCA Capital Partners（中金公司CICC子公司）联合创始人及COO；曾在厚朴投资、中信资本担任管理职务；美国Cerberus Capital 合伙人，纽约花旗集团分析师	国际管理及公司财务
Lee White	战略副总裁	- 超过35年的UPS工作经验；曾担任UPS运输系统主管，负责战略和长期技术项目，主持所有和自动驾驶技术相关的运行试点以及概念检验（POC）工作 - 在物流运营和战略方面拥有极为丰富的行业经验及洞见，为运力需求方遇到的挑战提供独特的解决方案	物流运营及战略工作
王乃岩	首席科学家	- 香港科技大学计算机科学与工程专业博士 - 深度学习目标追踪领域全球第一人，2014 Google PhD Fellow 计划入选	深度学习应用
Charles Price	首席产品官	25+年管理和技术研发经验 - 拥有8项智能网联车辆专利，曾任Peloton Technology副总裁、Oracle 副总裁、Active Reasoning, Inc. 副总裁（被Oracle收购）、Hotjobs 高级副总裁（被雅虎收购）、Lumenare Networks（被戴尔收购）联合创始人/CTO、Broadvision（NASDAQ: BVSN）联合创始人和总工程师	智能网联车研发经验
Adrian Thompson	VP of Systems Engineering & Test	2021年6月加入图森未来 - 多伦多大学Control & Embedded Systems博士学位，芝加哥大学MBA - 曾任Uber ATG系统工程与测试部门负责人，领导其自动驾驶车队的系统工程、测试验证、路测等环节 - 曾在Waymo系统工程部门负责驾驶行为（Driving Behaviors）学习	自动驾驶系统工程与测试环节
Robert Rossi	VP Mapping	2021年4月加入图森未来 - 毕业于密歇根理工大学的机械与电子工程专业 - 曾在Microsoft工作6年，领导Core Media Processing Team - 曾于TomTom担任SVP of Engineering Autonomous Driving	高清地图

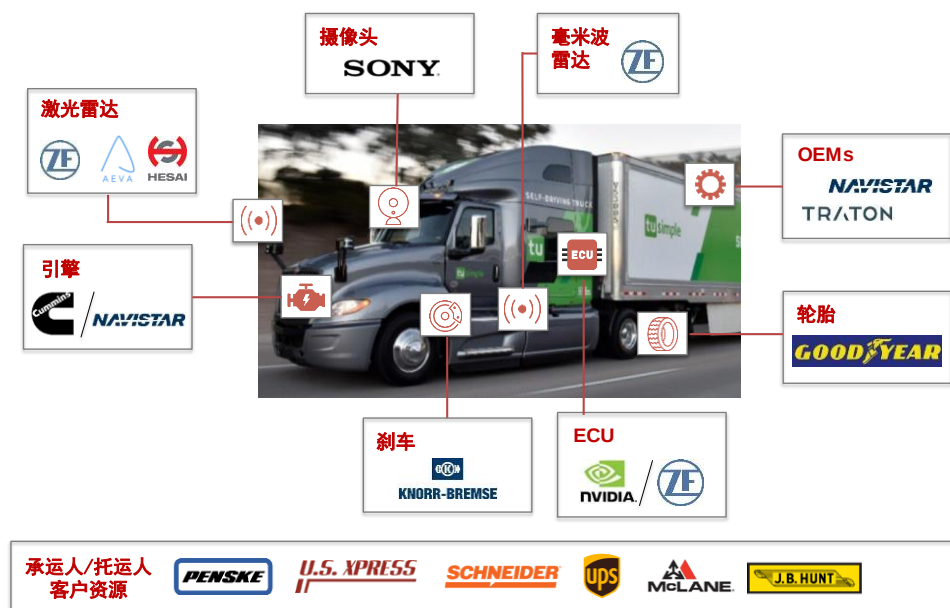
资料来源：图森未来公告，中信证券研究部

优势：建立“车企+供应商+芯片+物流”的合纵连横，合作关系网络在美国市场相对领先

我们认为，作为一家技术亟需验证的初创企业，建立“车企+供应商+芯片+物流”的合纵连横，对图森的发展至关重要。

图森向上连接以 Traton 和 Navistar 为代表的卡车制造商，合作量产 L4 级自动驾驶卡车，预计将于 2024/2025 年量产；向下连接以 UPS、Penske、U.S.Xpress 为代表的物流运输巨头，筑成其业务发展的护城河，有助于其加快商业化的步伐。此外，图森依托众多行业内知名 Tier1 供应商的硬件产品，为其 L4 级自动驾驶半卡提供高质量的组件冗余。芯片方面，图森选用英伟达的 Xavier 及未来的 Orin 芯片，英伟达同时也是图森的投资方之一。英伟达的车载芯片在硬件层面和研发节奏上是当仁不让的“先行军”，同时在算力和开放度上保持绝对优势。此外值得一提的是，2020 年 3 月，图森和采埃孚达成深度合作，共同研发自动驾驶卡车技术；未来图森的 L4 级自动驾驶卡车上将搭载采埃孚的激光雷达、毫米波雷达、控制系统和车规级中央处理平台“ZF ProAI”；采埃孚也将帮助推进图森自动驾驶系统的前装推进工作。

图 32：图森未来合作伙伴

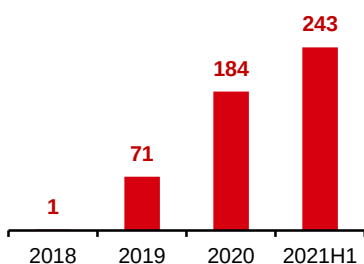


资料来源：图森未来公告，中信证券研究部

劣势：研发周期较长，还处于高度投入期

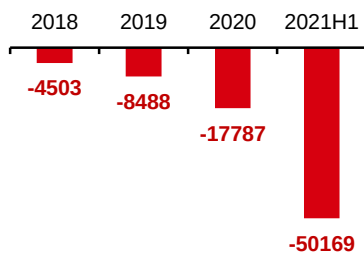
与其它自动驾驶初创企业相似，图森目前也面临着“收入少、盈利难、研发费用过高”的难题。因此，L4 级自动驾驶的实现仍是图森获取盈利的最大前提。正如我们前文所述，数据在自动驾驶水平的提升中将逐渐起到主导作用。截至 2Q21，图森已收集了 460 万英里的实际路测里程。图森在招股书中着重强调了如何通过打造感知方案来增加冗余。我们从一些过往创始人的公开访谈中获悉，图森会将一些平时连司机都不愿意经过的区域纳入路测范围。同时模拟一些不符合行车规范的驾驶员行为，以加强图森对周围司机不稳定行为的应对能力。另外，为了尽快去安全员，图森设计了两大安全系统：风险管理系统 (Risk Management System) 与远程监控平台 (TuSimple Connect)。但需注意，即使图森通过大量路测，将目前运营的西南部路线跑熟，实现了去安全员作业，但在美国其他的路线上，又将需要大量的测试与数据的收集。尤其美国并非所有的高速公路环境都像西南部一样友好，有些地方的标识缺失严重，对道路数据采集并不友好。

图 33：图森未来收入情况（万美元）



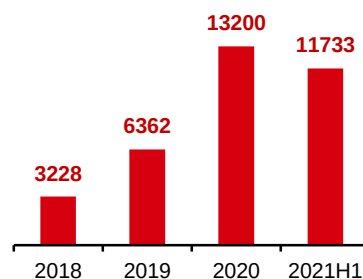
资料来源：图森公告，中信证券研究部

图 34：图森未来净利润情况（万美元）



资料来源：图森公告，中信证券研究部

图 35：图森未来研发费用情况（万美元）



资料来源：图森公告，中信证券研究部

机会：建设美国自动驾驶货运网络 AFN，打开更大的想象空间

图森并不仅将自己定义为自动驾驶的技术供应商，更牵头联合 OEMs、Tier 1 供应商、货运公司和大型商业集团等行业伙伴在美国组建了一个自动驾驶货运网络（Autonomous Freight Network，简称 AFN），建立“车企+供应商+芯片+物流”的合纵连横，其合作关系网络处于行业领先地位。

目前，AFN 网络已呈现较清晰的商业模式。图森联合 OEMs 和 Tier 1 供应商打造定制化自动驾驶半卡。货运公司可在网络内购买自动驾驶卡车，图森也可将货运公司的普通卡车改装成自动驾驶卡车，而有物流需求的大型商业集团可以在这个网络里下单，最终形成一个完整的商业生态。在 AFN 网络中，共有三种车队共同构成其运力系统：

- 1) **图森自有车队**：由图森扮演承运人，并与车企 Navistar、Traton 等共同打造，在 AFN 网络中为托运人提供运输服务，并按英里收取运费。图森需要负责自动驾驶卡车的燃料、维修、保险等运营成本。对托运人而言，图森表示每英里收费将比传统货运卡车低约 15%。
- 2) **承运人/托运人自有车队**：以 Penske 为代表的物流货运公司以及以 UPS、Pepsi、Walmart 为代表的托运人可直接向图森的 OEM 合作伙伴（如 Navistar）购买自动驾驶卡车。除了车辆购置费用外，他们还需订阅图森的自动驾驶软件服务 TuSimple Path，而图森则以 SaaS 的模式向这些物流公司按每英里收取订阅费。由于车辆归物流公司所有，图森的运营成本可最小化，无需承担卡车的维修燃料等费用。

图 36：图森未来商业模式

	图森自有车队	承运人/托运人车队
运行模式	• 托运人直接将货物承包给 AFN 网络中的自动驾驶车队进行运输服务	• 承认/托运人可向 Navistar/Traton 购买并运营他们自己的自动驾驶卡车，并在 AFN 网络中运行
收费模式	• 按每英里向托运人收费	• SaaS 收费模式，图森按每英里向承运人/托运人收取 TuSimple Path 软件服务使用费
卡车主人	• 图森未来	• 承运人（例如 Penske） • 或托运人（例如 Pepsi、UPS 和沃尔玛）
客户价值	• 运输费用低于传统货运卡车 • 图森收取每英里约 1.45 美元的运输费用，相比传统卡车 1.7 美元/英里的费用，降低了 15%	• 可为客户节省人力司机成本 • 每英里司机成本约 0.75 美元，假设图森每英里收取约 0.35 美元的软件订阅费，客户每英里即省 0.4 美元
图森成本	• 卡车运营成本（例如燃料、维修和保险） • 自动驾驶系统运营成本	• 自动驾驶系统运营成本 • 运营成本最小化
未来车队占比	10%	90%

资料来源：图森未来公告，中信证券研究部

自研高精地图，测试进度走在行业前列。图森自研 HD 高精地图系统，定位精度可做到 5 厘米以内，更适用于卡车这类大车体车辆。对比来看，传统的导航地图精度在 10 米量级，造车新势力所搭载的高德高精地图精度为 10 厘米。截至 2Q21，图森的高精地图覆盖了美国 8500 英里的公路，相比 1Q21 增加了约 3500 英里。图森大约四个星期就能绘制一条全新的“中英文”路线，并计划至 2024 年将其高精地图覆盖至全美 4.6 万英里的主要公路，是其 AFN 网络未来得以规模化铺开的重要一环。此外，**图森规划于今年 4 季度在 Tucson 与 Phoenix 间的公路上展开“去安全员”L4 级自动驾驶测试，若顺利进行将是美国市场的首次。**

建立终端物流枢纽，实现 AFN 网络“hub to hub”长距离运输。2Q21，图森位于 AllianceTexas Mobility Innovation Zone 的终端物流枢纽正式投入使用。AllianceTexas 是在 Dallas 建立的大型开发项目，占地 26,000 英亩，目前已有 500 多家企业进驻，成为了许多运输和供应链相关中心的所在地，包括 FedEx 和 UPS 都在这里自己的大型分拣中心。图森在这里建立仓库将有助于在德克萨斯州开展业务，并与客户建立更紧密的联系。目前，图森在美国已拥有 5 个终端物流枢纽，其中 3 个为全服务枢纽（full-service），分别位于德克萨斯州的 Dallas、Fort Worth 以及亚利桑那州的 Tucson。受制于自动驾驶技术当前的局限性，“hub to hub”模式几乎已经成为了行业共识。我们认为，图森终端物流枢纽的建造进度行业领先，是其重要的先发优势之一。一方面，专属物流枢纽使得整个运输流程更加有序且连续，帮助整个 AFN 网络生态更成体系化；另一方面，图森卡车所驾驶的路线也更加固定明确，降低自动驾驶系统的难度。当然，新建终端枢纽也并非易事，需要大量人力和资金的投入。在这个过程中，图森并非“孤军作战”，其已与 UPS 和 DHL 达成合作共造终端枢纽，以加快规模化建设，并减少资本开支。此外今年 7 月，图森与美国莱德物流公司（Ryder）建立合作关系，图森将利用 Ryder 的运维中心作为 AFN 沿线的终端枢纽。Ryder 在全美有 800 多个服务点，这将迅速扩张 AFN 网络的终端数量。

图 37：图森位于 AllianceTexas 的终端物流枢纽



资料来源：DALLAS INNOVATES

理论上，图森商业模式有望于 2025 年左右实现盈利，截至 2Q21 已拥有 6775 份自动驾驶卡车的量产订单。未来 AFN 网络规模化后，公司预计每辆车通过收取软件服务费，一年可实现 6 万美元的营收，约 5000 辆卡车即可实现盈利。截至 2Q21，图森已经手握 6775 台卡车订单，客户包括 Penske、Schneider、U.S.Xpress 等。因此理论上，待 2024 年其与 Navistar 合作的自动驾驶卡车开始量产后，图森的营收压力应得到缓解，并有望快速实现盈利。综合考虑卡车产能、用户需求、市场教育进度等因素，我们推算 2024 年作为图森规划开启常态化运营的第一年，有望落地千台车辆，2025 年规模有望达万台。而一旦技术成熟、商业模式跑通后，我们认为其自动驾驶卡车有望迅速上量，2026-2028 年将是其卡车落地的爆发期。但考虑到图森自动驾驶半卡的量产时间在 2024 年，距今还有 3 年的时间，除了图森自身的发展情况之外，客户的业务规划以及行业内的竞争格局都存在着较大的不确定性。此外，作为一家需要不断收集数据，并将自己的运营监控系统 TuSimple Connect 与客户的运输管理系统相连接的自动驾驶技术企业，图森在生态建立中也有可能涉及到数据安全等敏感问题。

融资与估值情况

图森率先登陆美股，融资规模领先各大初创竞争对手。公司自成立至 IPO 前累计融资超过 6.5 亿美元，今年 4 月以 40 美元定价登陆美股，通过 IPO 募资 13.5 亿美元。创立伊始，图森的投资方主要为新浪，图森曾为新浪提供图像识别系统服务。2019 年，图森开始得到更多产业资本的注意，先后获得了来自 UPS、Navistar、Traton、Werner Enterprises 和英伟达的投资。这些公司现在都是图森 AFN 网络中重要的合作伙伴，帮助图森继续拓展其货运卡车自动驾驶的版图。

图 38：图森未来融资历程

融资时间	轮次	金额	主要投资方
2016.01	A 轮	5000 万元	新浪微创投
2017.04	B 轮	数千万美元	新浪微创投、英伟达、治平资本
2017.11	C 轮	5500 万美元	复合资本领投、治平资本及新浪微创投跟投
2019.02	D 轮	9500 万美元	新浪微创投
2019.05	战略投资	金融未知	UPS
2019.09	D+ 轮	1.2 亿美元	UPS、韩国万都集团、鼎晖投资
2020.07	战略投资	金融未知	Navistar
2020.11	E 轮	3.5 亿美元	Traton、Navistar、VectoIQ
2021.01	战略投资	金融未知	Werner Enterprises
2021.02	战略投资	金融未知	Goodyear Ventures
2021.04	美股上市（TSP.IP），融资 13.5 亿美元，当前市值约 70 亿美元（截至 2021.08）		

资料来源：天眼查，中信证券研究部

估值方面，图森未来作为首家上市的自动驾驶初创公司，公司尚处于商业化变现的初级阶段，业务尚在高速发展且未盈利，因此估值指标我们认为 PS 较为合理。选择 PS 作为估值指标后，我们需要对公司未来的收入进行合理的推算。公司预计 2024 年开始量产

自动驾驶卡车，当前卡车订单数已近 7000 份，我们推算公司至 2025 年开启常态化运营，车辆规模达 10000 台。公司规划常态化运营后，车队中 10%为公司自有车队，90%为承运人/托运人车队。其中，公司预测承运人/托运人车队的单车年收入约 6 万美元，我们推测公司自有车队的单车年收入可达 39 万美元（以每英里 1.45 美元的运费和每年 27 万英里的里程计算）。综合计算下，预计至 2025 年图森年收入约 9.3 亿美元，对应当前约 90 亿美元的市值，PS 水平为 10x，与目前造车新势力的估值水平相当。此外，由于图森推出的自动驾驶货运网络可实现 Autonomous Capacity as a Service，按里程计费，与 SaaS 公司按需计费类似，因此我们认为当其商业模式跑通后，可参考 SaaS 公司的估值水平，PS 在 20x-30x 左右。

图 39：图森未来（TSP.US）可比估值表

				2021				2022			
	证券代码	市值 (亿美元)		P/S	P/E	EV/Sales	EV/EBITDA	P/S	P/E	EV/Sales	EV/EBITDA
商业化 早期公司	图森未来	TSP.US	92.6	1286.8		1055.5		225.4		184.9	
	Luminar	LAZR.US	57.9	190.8		172.5		148.6		134.4	
	Innoviz	INVZ.US	9.3	114.6		63.7		36.6		20.4	
	Aeva	AEVA.US	16.2	189.7		139.1		55.2		40.5	
自动驾驶 企业	特斯拉	TSLA.US	7394.0	14.7	141.1	14.7	75.6	10.8	102.9	10.7	53.3
	小鹏	XPEV.US	269.1	11.1		10.4		6.4		6.0	
	蔚来	NIO.US	532.4	10.2		9.5		6.2		5.7	544.9
	理想	LI.US	239.0	7.7		6.5		4.7	455.7	4.0	148.0
Tier 1 供应商	宁德时代	300750.SZ	1802.5	11.3	110.0	11.3	63.1	7.2	68.4	7.2	39.4
	德赛西威	002920.SZ	66.6	4.9	56.9	4.8	42.6	3.9	42.4	3.9	33.5
	四维图新	002405.SZ	38.2	9.0	77.6	7.3	41.5	6.8	54.8	5.6	30.3
	中科创达	300496.SZ	79.0	13.6	79.7	13.2	67.1	9.7	57.0	9.4	48.9
AI 芯片	英伟达	NVDA.US	5279.3	20.6	51.7	20.4	44.0	18.3	46.3	18.1	38.5
	寒武纪	688256.SH	45.8	51.2		42.6		35.4		29.5	
SaaS 企业	Shopify	SHOP.US	1757.8	38.8	220.3	37.4	239.4	29.2	227.3	28.1	213.1
	Zoom	ZM.US	786.2	20.6	57.9	19.3	47.2	17.5	57.7	16.4	43.8
	Adobe	SHOP.US	3067.2	19.6	52.7	19.5	38.9	17.1	46.2	16.9	33.9
	Datadog	ZM.US	442.0	47.8	528.7	47.1	392.0	34.8	373.7	34.3	271.7
	DocuSign	DOCU.US	535.4	25.6	154.7	25.6	125.0	19.8	122.9	19.8	98.6
	Zscaler	ZS.US	373.1	39.8	493.4	39.3	305.9	30.1	289.7	29.7	190.9

资料来源：Bloomberg 一致预期（截至 2021 年 9 月 20 日），中信证券研究部

风险提示：公司 L4 级自动驾驶技术研发进度不及预期；公司 AFN 网络拓展进度不及预期；中美自动驾驶政策推进不及预期等。

Waymo Via：自动驾驶头部企业的多线并举战略

定位：自动驾驶头部企业，从 Robotaxi 切入卡车货运场景

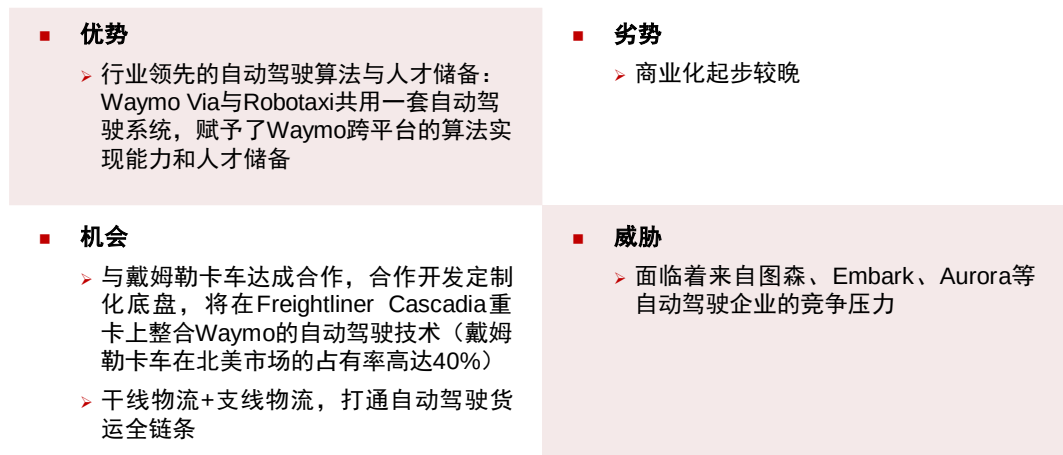
作为自动驾驶头部企业，Waymo 主要在 Robotaxi 场景落地其自动驾驶技术，并从 2017 年开始布局测试自动驾驶卡车。至 2019 年 6 月其在阿利桑那州的自动驾驶卡车测试开始提速。

图 40：Waymo 自动驾驶卡车业务发展历程



资料来源：Forbes，TechWeb，中信证券研究部

图 41：WaymoVia SWOT 分析



资料来源：中信证券研究部

优势：行业领先的自动驾驶算法与人才储备

Waymo Via 与其 Robotaxi 共用一套自动驾驶系统，赋予了 Waymo 跨平台的算法实现能力和人才储备。与图森未来、智加科技等初创企业相比，孵化于 Google，并成立于 2009 年的 Waymo 是自动驾驶的头部企业。2019 年 12 月，Waymo 在凤凰城推出 Robotaxi 服务 Waymo One，并于 2020 年 10 月开始提供无安全员的车辆服务，进度业内领先。我们认为，Waymo 过去十余年在 Robotaxi 场景所积累的技术能力可一定程度迁移至其卡车业务，从而加速卡车业务的布局落地速度。Waymo 的自动驾驶卡车业务 Waymo Via 与其 Robotaxi 共用一套自动驾驶核心技术栈 Waymo Driver，目前已进化至第 5 代。

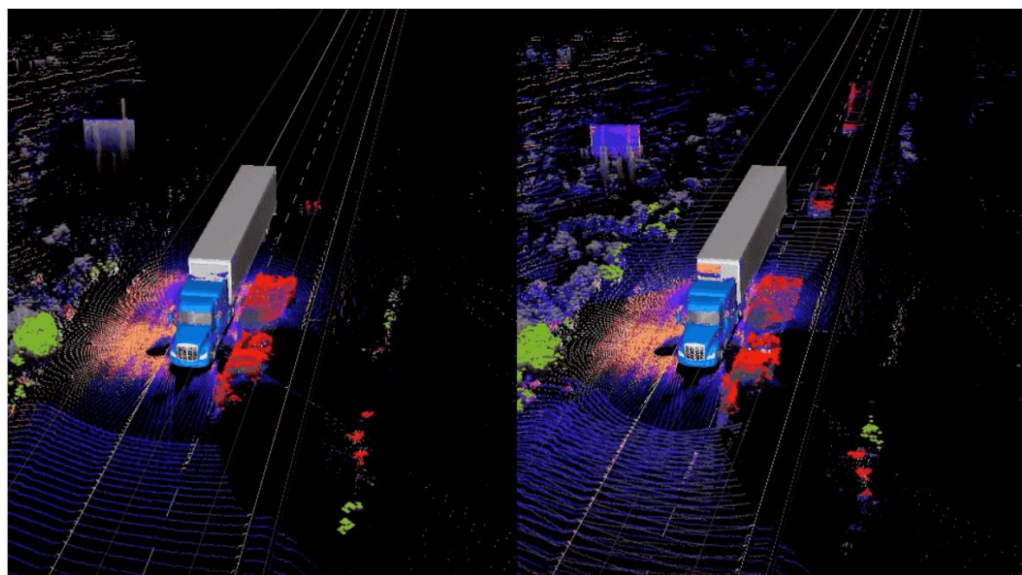
- 传感器方面：Waymo Driver 进行全面自研，包括激光雷达、摄像头、毫米波雷达等。自研的好处在于更高的软硬件系统集成度及更可控的车辆硬件成本。考虑到卡车场景的特殊性，Waymo 为其自动驾驶卡车配备了更多的传感器，尤其是在穹顶安装了两个主激光雷达，比 Robotaxi 多加了一套。双激光雷达可减少感知盲区，从而提升卡车在高速公路上运行的安全性。第 5 代 Waymo Driver 所搭载的摄像头可识别最远 500 米外的停车标志，对比图森专门为卡车刹车所需时间与距离研发的最远测距可达 1000 米。
- 数据方面：截至 2020 年初，Waymo 的实际路测里程超 2000 万英里，模拟路测里程超 150 亿英里，远超其它自动驾驶企业。但需要指出的是，此前 Waymo Robotaxi 的路测集中于城市内部，而干线物流场景与城市驾驶场景的差异较大，因此路测数据并不可完全复用。
- 人才方面：Waymo Via 与其 Robotaxi 由不同的团队负责。2019 年 6 月，Waymo 从消费机器人公司 Anki 挖来了十余名工程师，包括 Anki 联合创始人兼 CEO Boris Sofman，目前是 Waymo Via 的主要负责人。正如前文所述，自动驾驶卡车与 Robotaxi 对感知、预测、控制算法的要求皆有所不同，我们认为采用全新的团队也可一定程度避免 Robotaxi 固有认知所造成的思维盲点。

图 42：Waymo Via 相较于 Waymo Robotaxi 在穹顶多增加了一个主激光雷达（Perception Dome）



资料来源：Forbes

图 43：单个主激光雷达（左） vs 双主激光雷达（右）



资料来源：Waymo Blog

图 44：Waymo Via 团队核心成员

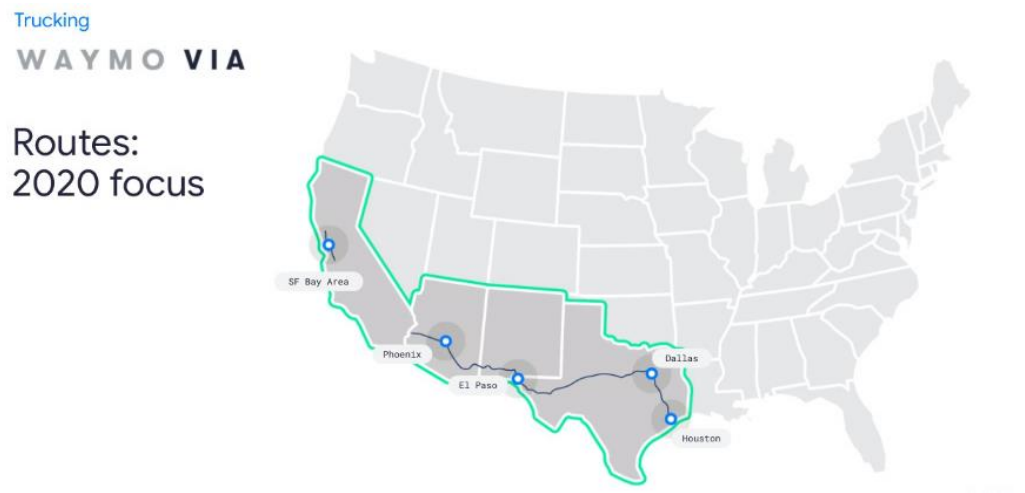
姓名	职位	背景
Boris Sofman	Sr. Director Of Engineering, Head of Trucking & Perception at Waymo	- 毕业于卡耐基梅隆大学，获计算机工程专业学士与机器人（Robotics）专业博士学位 - 曾创办消费机器人公司Anki - 2019年6月加入Waymo Trucking团队
Charlie Jatt	Head of Strategy & Business Operations	- 毕业于斯坦福大学，获Engineering Physics专业学士学位 - 曾在Google负责自动驾驶汽车项目的战略运营内容 - 2017年加入Waymo，2019年7月加入Trucking团队，负责卡车项目的商业战略运营，包括进入市场、营收规划、战略合作等

资料来源：Waymo Blog，领英，中信证券研究部

劣势：商业化路径仍然不够清晰

尽管开始于 2017 年，但我们认为 Waymo Via 的发展直至 2019 年才正式步入轨道。截至 2020 年底，Waymo Via 拥有不到 20 辆改装于 Peterbilt 的自动驾驶 8 级重卡，在加利福尼亚州、亚利桑那州、新墨西哥州与德克萨斯州进行测试。尽管 Waymo 也曾与 UPS、J.B.Hunt 等企业联合进行自动驾驶测试，但提供的仍是非营利性送货服务。我们认为，尽管承运人/托运人目前与自动驾驶卡车企业的合作关系都是非排他性的，但两者在正式合作前需要较长时间的测试与磨合，因此在合作时间点上相对领先的企业仍具有一定先发优势。

图 45: Waymo Via 2020 年路测范围



资料来源: Waymo Blog

机会：与戴姆勒达成合作；干线物流+支线物流，打通自动驾驶货运全链条

2020 年 10 月，Waymo 与戴姆勒卡车宣布达成合作。双方将合作开发定制化底盘，在戴姆勒旗下的 Freightliner Cascadia 8 级重卡上整合 Waymo 的自动驾驶技术，但具体的量产落地时间尚未公布。戴姆勒表示其重卡在美国的市占率高达 40%。我们认为双方“强强联手”，有助于推动 Waymo 卡车业务的商业化进程。

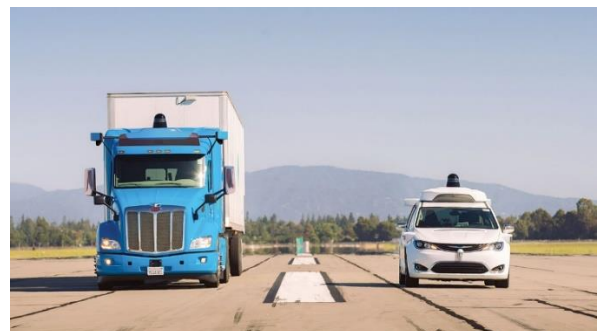
此外，与其它自动驾驶卡车企业不同的是，Waymo 的货运场景布局不仅包括用于干线物流的 8 级重卡，同时还涉及用于支线物流的小型货车。其小型货车主要改造于 Chrysler Pacifica 的 minivan 车型。大部分自动驾驶卡车企业仅提供高速路段“点对点”的货物运输服务，而客户需自行负责之后城区内部的货物运输工作。我们认为，对于 UPS、Walmart 等同时具有高速路段和城市路段货运需求的客户而言，Waymo 的全方位服务在未来无疑将更受青睐。而小型货车由于是在城市行驶，其自动驾驶技术相比 Robotruck 更接近 Robotaxi，因此这也是 Waymo 相较于其它自动驾驶卡车企业的独有壁垒。

图 46: Waymo 改造 Pacificaminivans 用于支线物流



资料来源: Ars Technica

图 47: Waymo 用于物流服务的 Peterbilt 重卡与 Pacifica 小型货车



资料来源: Transport Topics

融资与估值情况

2020年3月，Waymo首次获得外部融资，此前Waymo的资金来源皆为其母公司谷歌。随后2020年5月与2021年6月，Waymo又进行了两次外部战略融资，三次融资合计金额达55亿美元。据Forbes报道，Waymo几次外部融资的估值水平约300亿美元，相对于2019年下半年有第三方机构给予过千亿美元估值。Waymo去年估值大幅缩水的主要原因是其Robotaxi业务的商业化进程不及预期。我们认为，Waymo作为自动驾驶头部企业，其估值水平对行业其它玩家具有示范意义。从Waymo估值水平的变化中，我们可以看到，技术突破与商业化进展对自动驾驶企业的估值同样重要。

图 48: Waymo 融资估值情况

融资时间	轮次	金额	主要投资方	估值
2019.09		2020年前，Waymo未进行过外部融资。2019年下半年，第三方机构赋予Waymo 1050亿美元的估值水平。		
2020.03	战略融资	22.5亿美元	银湖资本、加拿大养老基金、MGA、Andreessen Horowitz、AutoNation、Alphabet	超300亿美元
2020.05	战略融资	7.5亿美元	T.Rowe Price Associates、Perry Creek、富达管理研究公司	
2021.06	战略融资	25亿美元	Alphabet、安德森·霍洛维茨（Andreessen Horowitz）、富达、银湖（Silver Lake）、T.Rowe Price、淡马锡、老虎环球等	

资料来源：WSJ, Forbes, 中信证券研究部

图 49: 图森未来 vs Waymo SWOT 分析

优势: - 团队拥有丰富的产业及管理经验 - 商业化起步较早，建立“车企+供应商+芯片+物流”的合纵连横 劣势: - 仍面临“收入少、盈利难、研发费用高昂”的困境 机会: - 图森规划于今年4季度展开“去安全员”路测，若顺利进行将是美国市场的首次 - 与Navistar和Traton合作量产的L4级自动驾驶卡车将于2024/2025年量产，截至2Q21订单量已达6775份 - 在美国打造AFN自动驾驶货运网络，打开更大的想象空间 威胁: - 美国市场，Waymo、Aurora等自动驾驶头部企业切入卡车场景 - 中国市场，智加、赢彻等中国企业积极布局自动驾驶卡车业务	优势: - 行业领先的自动驾驶算法与人才储备：Waymo Via与Robotaxi共用一套自动驾驶系统，赋予Waymo跨平台的算法实现能力 劣势: - 商业化起步较晚 机会: - 与戴姆勒卡车达成合作，合作开发定制化底盘，将在Freightliner Cascadia重卡上整合Waymo的自动驾驶技术（戴姆勒卡车在北美市场的占有率高达40%） - 干线物流+支线物流，打通自动驾驶货运全链条 威胁: - 面临着来自图森、Embark、Aurora等玩家的竞争压力
---	---



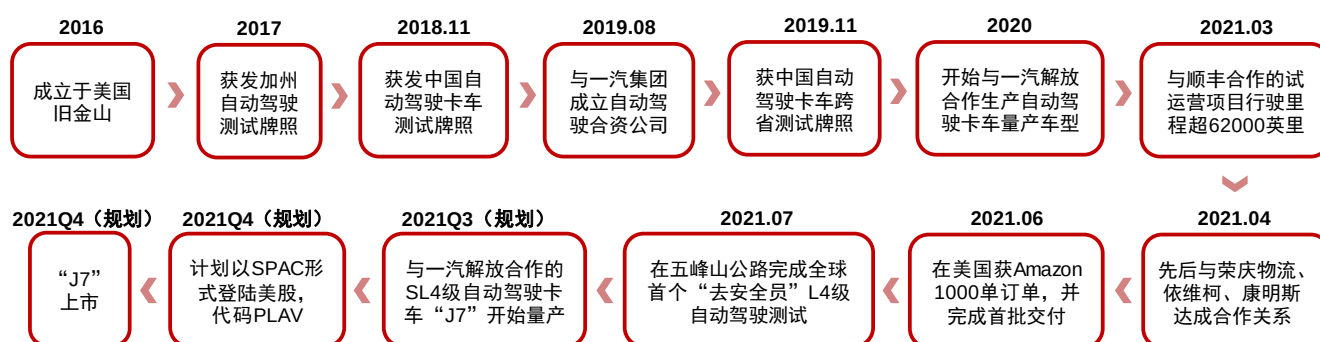
资料来源：中信证券研究部绘制

■ 智加科技：与满帮等行业龙头建立自动驾驶卡车产业链的“铁三角”；在美国与亚马逊展开业务

定位：中美共同布局的自动驾驶卡车技术企业

智加科技 2016 年成立于美国旧金山，目前在中美两国同步布局自动驾驶卡车技术。与图森量产 L4 级自动驾驶卡车不同，智加科技选择先量产 SL4 级自动驾驶卡车，预计今年年底在中国落地。同时在美国，智加已经开始向 Amazon 交付后装 SL4 产品。最终，智加计划于 2024 年实现无需安全员的 L4 级自动驾驶。

图 50：智加科技发展历程



资料来源：智加科技官网，智加科技公告，中信证券研究部

图 51：智加科技自动驾驶路径规划

		2021	2022E	2023E	2024E
自动驾驶等级		SL4级（脱手脱脚）	SL4级（脱眼）		L4级
应用场景		仅高速公路路段	高速公路路段（含匝道）		仓库到仓库（Hub to Hub）
与OEM合作方式		中国：前装量产 美国：后装改造	中国：前装量产（规划） 美国：开始预装（规划）		中国：前装量产（规划） 美国：前装量产（规划）
硬件配置	芯片（算力）	英伟达Xavier（30 TOPS）	英伟达Orin-X（254 TOPS）		双英伟达Orin-X（508 TOPS）
	摄像头	8	8（600万像素）		8（600万像素）+ 1（红外线）
	毫米波雷达	5	7		8（包括1颗4D毫米波雷达雷达）
	激光雷达	1	1		5
	地图	导航定位地图	增强导航定位地图		增强导航定位地图+高清地图
车辆累计销量		300+	3800+	18000+	56000+
累计行驶里程		1700万英里	2.7亿英里	19亿英里	79亿英里

资料来源：智加科技公告，中信证券研究部

图 52：智加科技 SWOT 分析

■ 优势 - 中美同步布局，路测全面铺开 - 今年7月在五峰山进行“去安全员”L4级自动驾驶测试，为全球首家进行去安全员测试的自动驾驶卡车企业 - 与一汽集团及满帮集团深度绑定，形成自动驾驶卡车产业链的“铁三角”	■ 劣势 美国市场的合作关系网有待进一步拓展
■ 机会 预计将于今年年底量产SL4级卡车车型，通过车队的规模化落地进行数据收集和算法迭代，预计于2024年实现L4级自动驾驶	■ 威胁 中美自动驾驶卡车市场竞争日益激烈

资料来源：中信证券研究部绘制

团队：核心团队拥有丰富的研发和运营经验

智加科技的联合创始团队中，CEO 刘万千、CTO 郑皓与 COO Shawn Kerrigan 皆为斯坦福大学校友，拥有丰富的成功创业经验。其中 CEO 刘万千与 COO Shawn Kerrigan 皆获斯坦福大学的工程学博士学位。研发团队中，首席架构师 Tim Daly 是人工智能应用领域使用深度学习的先行者，研发负责人 Anurag Ganguli 拥有十余年智慧交通解决方案的开发经验，功能安全与车辆工程负责人 Robert Dingli 曾是特斯拉 Autopilot 的功能安全负责人。此外，其首席平台官 Dennis Mooney 曾在美国商用车龙头企业 Navistar 任职 11 年，领导产品开发工作，对商用卡车有深刻的理解。我们认为，智加科技的管理团队拥有丰富的创业及商业管理经验，其研发团队也在自动驾驶、人工智能、车辆工程等各方面拥有较为深厚的积淀，以推动智加科技产品的研发与商业化落地。

图 53：智加科技主要管理&研发团队成员

姓名	职位	背景	专业优势
刘万千	CEO 联合创始人	- 斯坦福大学电子工程博士学位 - 曾任职于麦肯锡、HP、Silicon Graphics； - 曾联合创办RedAtoms、RMG与InformLink，均被成功收购	商业与工程技术复合背景
郑皓	CTO 联合创始人	- 曾就读于斯坦福大学 - 曾任雅虎北京研发中心联合创始人、全球最大的社交游戏公司Zynga亚洲首席技术官等；曾连续创办两家互联网公司，均被成功收购。	互联网、大数据、人工智能
Shawn Kerrigan	COO 联合创始人	- 获斯坦福大学工程学博士学位 - 曾任职于麦肯锡、Bridgewater；曾创立业内领先的太阳能光伏性能监测和数据分析公司Locus Energy，最终成功被收购	商业与工程技术复合背景
Tim Daly	首席架构师 联合创始人	- 人工智能应用领域使用深度学习的先行者 - 全球第三大网络搜索引擎的新一代索引架构和机器学习排名系统的发明者 - 全球广受欢迎的人工智能对话机器人平台的设计者	人工智能、深度学习
Dennis Mooney	首席平台官	- 毕业于密歇根大学机械工程（ME）专业 - 曾就职于GM通用与Navistar，在Navistar任职11年，负责产品开发	在传统汽车行业深耕十余年
Anurag Ganguli	研发负责人	- 获美国伊利诺伊大学香槟分校电子与计算机工程博士学位 - 曾就职于Palo Alto Research Center、Delphi，在机器学习、控制、规划算法方面有丰富的研究经验	机器学习、智慧交通解决方案
Robert Dingli	功能安全与车辆工程负责人	曾任特斯拉Autopilot自动驾驶团队功能安全负责人	车辆工程

资料来源：智加科技公告，中信证券研究部

优势：中美同步布局，在中国与满帮集团等行业龙头深度绑定，在美国亚马逊有望入股

中美同步布局，路测全面铺开。在中国与一汽解放及满帮集团深度绑定，形成自动驾驶卡车产业链的“铁三角”；在美国与亚马逊达成协议，日后并有望入股。我们认为，在自动驾驶卡车的商业模式中，自动驾驶技术供应商、OEM 与货运运营商缺一不可。智加科技将自己定位于自动驾驶卡车技术的提供方，并与一汽解放和满帮集团进行深度绑定。我们认为这有利于智加迅速打开市场进行商业化落地。2019 年，智加科技与一汽集团联合成立合资公司“挚途科技”，智加与一汽解放合作量产的 J7 车型就将率先通过挚途科技进行销售。

满帮于 2018 年 8 月对智加进行投资，双方达成独家战略合作，并于 2020 年 9 月宣布将在“商业化运营”、“车辆销售”和“L4 无人驾驶技术研发”三个维度进行深度合作，J7 将接入满帮平台运营。一汽解放与满帮集团在各自领域中皆为佼佼者。一汽解放重卡在中国的市占率近 4 成，位居第一。满帮是中国最大的车货匹配信息平台运营企业，其平台至 2020 年底拥有 900 万认证司机和 400 万认证货主，覆盖全国 339 个城市、11 万条线路，年撮合成交规模达 8000 亿人民币。此外，智加也与顺丰建立了常态化的合作，包括武汉到无锡（731 公里）及常熟到武汉（801 公里）两条线路，实际运营 130 趟，运行里程约 10 万公里。

在美国，智加科技主要与亚马逊进行合作。双方从 2019 年 3 月开始接触，2020 年开始展开常态化运营，至今实际运营超 140 趟，运行里程超 12000 英里（约 20000 公里）。值得一提的是，智加已经开始向亚马逊出售自动驾驶系统，收取一次性购买费用和按年服务费。今年 1 月，智加与亚马逊签订采购协议，亚马逊向智加购买 1000 套重卡自动驾驶系统，已于今年 2 月开始交付。我们认为这也意味着在商业化进程方面，智加走在了行业的前列。协议中还指出，当亚马逊购买了 1 万套智加的重卡自动驾驶系统后，有权通过额外投资的方式获得智加在上市前 20% 的股权。我们认为，经过 1 年多的测试、验证与磨合，智加与亚马逊的合作关系目前已较为紧密。作为全球电商巨头，亚马逊的青睐有利于智加后续美国进一步拓展美国市场。

此外，今年 4 月，智加与依维柯宣布达成合作，将共同开发适配于欧洲市场的自动驾驶卡车。我们认为，在欧洲、中国、美国皆有业务布局的依维柯未来也将赋能智加的全球化步伐。

图 54：智加科技全球商业化足迹

	美国	中国	欧洲
2019	完成横穿美国的商业化试运营，测试范围覆盖全美17个州	联合一汽解放成立合资公司	
2020	为亚马逊提供商业化运输服务	为顺丰提供商业化运输服务，揽获数千份产品与订单	
2021	获亚马逊1000套产品订单，首批已交付	联合一汽解放量产SL4级自动驾驶卡车J7，覆盖中国15万公里高速公路	开展商业化试运营

资料来源：智加科技官网，中信证券研究部

图 55：智加科技美国测试地图



资料来源：智加科技公告

图 56：智加科技中国测试地图



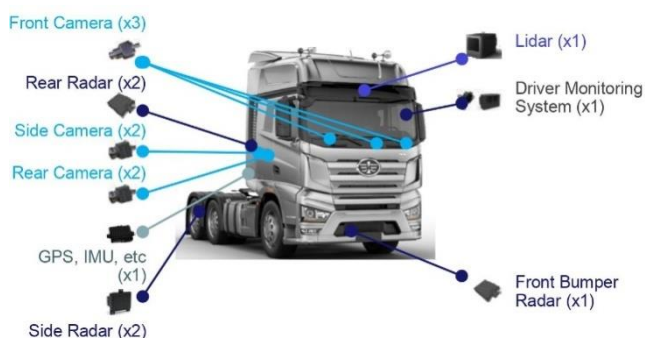
资料来源：智加科技公告

图 57：智加科技 SL4 级自动驾驶卡车（美国市场）传感器配置



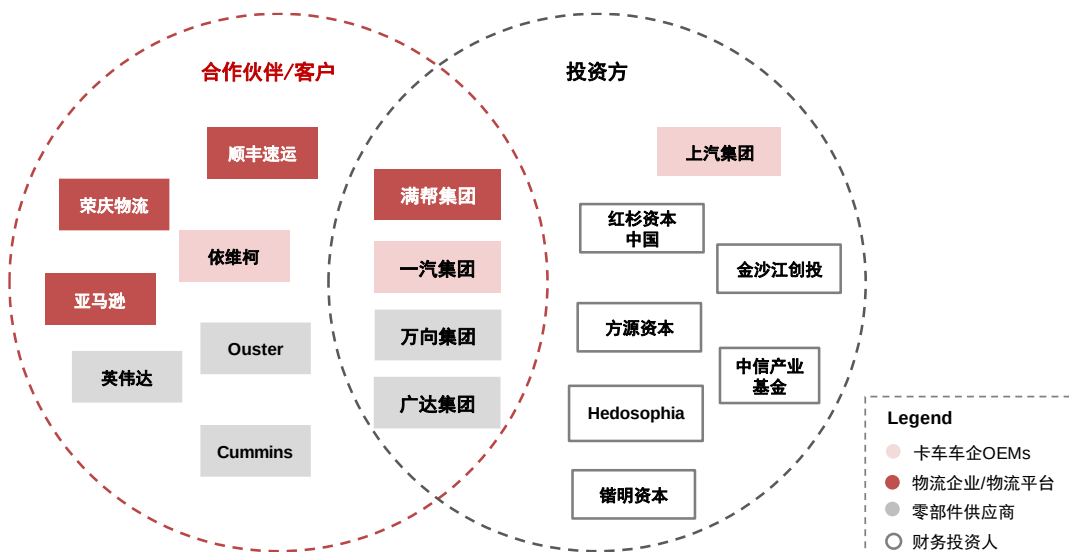
资料来源：智加科技公告

图 58：智加科技 SL4 级自动驾驶卡车（中国市场）传感器配置



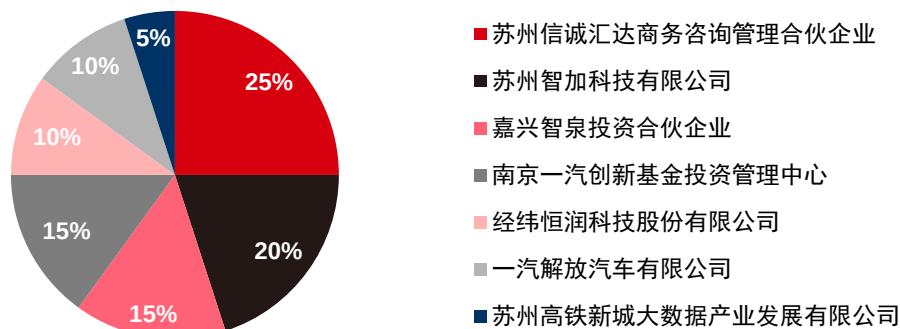
资料来源：智加科技公告

图 59：智加科技生态合作伙伴



资料来源：智加科技公告，中信证券研究部

图 60：挚途科技股权结构



资料来源：天眼查，中信证券研究部

图 61：智加科技融资历史

融资时间	轮次	金额	主要投资方
2016.11	A轮	未披露	TEEC Angel Fund、光速中国、金沙江创投、Mayfield Fund
2018.11	A+轮	未披露	满帮集团、红杉资本、金沙江创投
2020.11	B轮	1亿美元	国泰君安国际、Hedosophia
2021.04	B+&C轮	4.2亿美元	方源资本、镭明投资、上汽投资、红杉资本中国、广达电脑、卓易资本、Millennium Technology Value Partners、国泰君安国际、CPE源峰、万向集团、满帮集团
2021Q4	美股待上市（PLAV.US），估值33亿美元		

资料来源：天眼查，中信证券研究部

■ 赢彻科技：生态圈完整，“技术+运营”双轮驱动

定位：背靠强大产业背景，“技术+运营”双轮驱动

赢彻科技成立于 2018 年，聚焦中国干线物流场景，定位自动驾驶卡车的技术供应商与运营商。与智加相似，赢彻同样选择今年年底先量产 L3 级自动驾驶卡车，并计划至 2024-2025 年实现无需安全员的 L4 级自动驾驶。与智加不同的是，据盖世汽车报道，赢彻目前量产的 L3 级重卡未来可通过 OTA 升级至 L4，也就意味着其 L3 车型的硬件和软件架构均已具备了 L4 级的能力。

公司成立之初，就明确了“技术+运营”双轮驱动的商业模式，公司不仅提供自动驾驶卡车技术，同时也扮演下一代运营商的角色，经营自动驾驶货运网络。

图 62：赢彻科技发展历程



资料来源：赢彻科技官网，中信证券研究部

核心团队汇聚自动驾驶卡车货运全产业链人才。赢彻科技的核心团队成员覆盖互联网、自动驾驶、商用车、物流等不同行业。创始人和 CEO 马喆人曾在腾讯创建自动驾驶实验室和高精度地图团队，在蔚来汽车、四维图新、ZOOX 等公司担任董事或观察员角色，在自动驾驶行业拥有丰富的商业实践经验，因此在赢彻的战略制定与业务管理方面拥有敏锐的判断。CTO 杨睿刚博士曾是百度机器人和自动驾驶实验室主任和首席 3D 视觉科学家，主持开发了自动驾驶开源数据集 Apollo Scape，在赢彻全面负责自动驾驶技术的研发。执行副总裁黄刚曾任中国最大的商用车公司东风商用车总经理，深耕汽车行业三十年，具有商用车全价值链运营管理经验，在赢彻全面负责整车产品规划、研发、供应链管理、未来技术预研等工作。执行副总裁阿玉顺曾任圆通营运中心总经理、中信天地华宇副总裁、德邦快递区域总裁等龙头企业高管，深耕快递快运行业十几年，对物流行业痛点有深刻洞察，在赢彻全面负责自动驾驶技术的商业落地，搭建全国性自动驾驶卡车运力网络。副总裁田琛博士曾是华为美国技术副总裁及软件架构师，在 PLDI, ASPLOS, EuroSys 等计算机顶级组织上发布近 30 篇研究论文，是软件系统和架构领域的顶尖专家，在赢彻负责赢彻自动驾驶的工程管理。

图 63: 赢彻科技核心团队

职位		背景	专业优势
马喆人	CEO 创始人	- 获上海交通大学电子工程系学士学位与瑞士IMD工商管理硕士学位 - 曾任腾讯公司副总裁，领导腾讯的公司战略、LBS、车联网业务，创建腾讯自动驾驶实验室；曾经担任蔚来汽车、四维图新、ZOOX等公司董事或观察员。在中国和硅谷自动驾驶领域具有广泛行业影响力；2017年投身物流科技领域创业，任G7总裁；2018年G7融资3亿美金，创全球物联网行业记录	创建自动驾驶和高精地图团队
杨睿刚	CTO	- 获清华大学计算机科学学士、哥伦比亚大学计算机硕士、北卡罗莱纳大学教堂山分校计算机博士学位 - 前百度机器人和自动驾驶实验室主任和首席3D视觉科学家，主持开发自动驾驶开源数据集Apollo Scape	互联网、大数据、人工智能
黄刚	执行副总裁 (智能车辆)	- 获清华大学汽车工程系学士与硕士学位 - 曾任东风商用车总经理；深耕汽车行业三十年，具有商用车全价值链运营管理经验	汽车工程
阿玉顺	执行副总裁 (运力运营)	- 曾任圆通速递营运中心总经理、中信天地华宇副总裁、德邦物流区域总裁； - 深耕快递快运行业，营运管理经验超过10年；对物流行业和货车使用方的痛点具有深刻洞察，拥有丰富的货主、车队及后市场人脉资源	拥有物流快递行业的丰富经验与资源
田琛	副总裁 (自动驾驶工程)	- 获美国加州大学河滨分校计算机科学博士学位 - 前华为美国技术副总裁及软件架构师 - 软件系统和架构领域的专家，精通计算机架构、编译器、OS、并行和分布式系统、以及AI Framework；在PLDI，ASPLOS，EuroSys等计算机系统顶级会议上发布近30篇研究论文；拥有15项软件架构相关研发专利	软件系统及架构

资料来源：36 氪，领英，中信证券研究部

图 64: 赢彻科技 SWOT 分析

■ 优势 “技术+运营”双轮驱动商业模式，全栈自研、前装量产自动驾驶卡车，打开更大的想象空间 - 产业背景强大，投资方包括京东物流、美团、德邦快递、普洛斯、宁德时代、G7等	■ 劣势 成立时间略晚
■ 机会 预计将于今年年底量产L3级卡车车型，通过车辆的规模化落地进行数据收集和算法迭代，预计于2024-2025年实现L4级车型的量产	■ 威胁 中国自动驾驶卡车市场竞争日益激烈

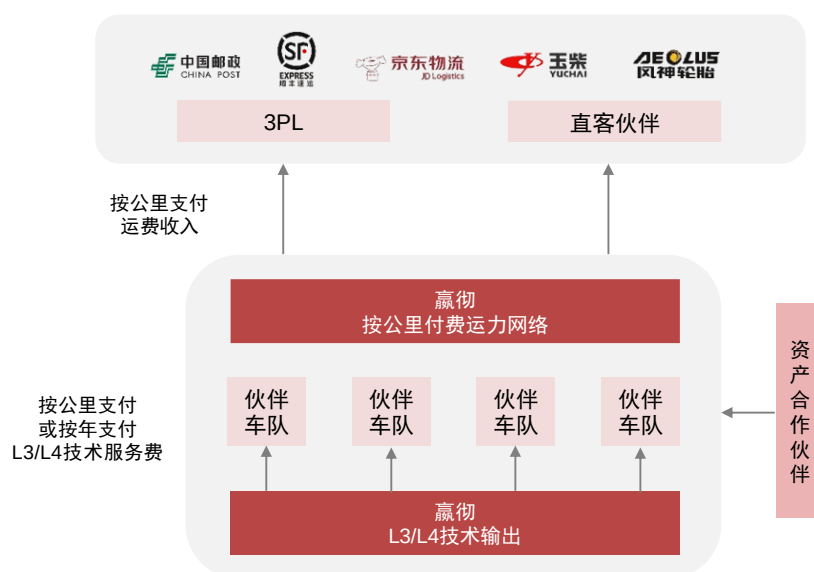
资料来源：中信证券研究部

优势：“技术+运营”双轮驱动商业模式，生态圈完整

赢彻全栈自研 L3/L4 级自动驾驶核心技术，涵盖自动驾驶卡车的软件算法、传感器/计算平台等硬件，以及线控底盘集成。2021 年 3 月，赢彻正式对外发布“轩辕”自动驾驶系统，轩辕自动驾驶系统拥有多项独家设计，包括针对重卡自动驾驶难点的长距感知、自适应鲁棒控制和节油算法；算力可高达 245TOPS 的全自研车规级计算平台，在核心 AI 芯片选择上率先做到自主可控；面向 L4 的线控底盘接口，覆盖转向、制动、动力和供电四大系统，新增 99 种线控底盘功能定义。

除了通过前装“轩辕”自动驾驶系统收取技术服务费（按公里或按月）或自动驾驶系统一次性售卖收入，赢彻科技作为自动驾驶卡车运营商，连接了上游货主包括顺丰、京东、德邦等货平台，和玉柴、风神轮胎等生产制造企业，以及下游承运车队。一方面赢彻与承运车队合作共同为上游货主提供基于 L3 卡车的货运服务，按公里收取运费，另一方面向租赁或购买赢彻 L3 卡车的承运车队按公里收取技术服务费。而车辆资产则由赢彻股东普洛斯与 G7 共同成立的金融租赁公司持有，避免了赢彻资产过重。截至 2021 年下半年，赢彻已服务约 20 家货主，与 30 余家车队建立合作关系，在全国建立 300+条核心线路，累计运营里程超 1 亿公里。

图 65：赢彻科技商业模式



资料来源：赢彻科技官网，中信证券研究部

图 66：赢彻科技路径规划

技术	L3级重卡前装量产下线	L4级重卡无人驾驶示范 L3级重卡启动电动化研发	L4级重卡量产，实现真正的无人驾驶
	2021年底	2022-2023	2024-2025
运营	运力网络搭建初步成型	近万台L3级重卡投入 自动驾驶货运网络	存量L3级重卡超10万台， 全国自动驾驶货运网络形成

资料来源：赢彻科技官网，中信证券研究部

图 67：赢彻科技与东风商用车合作的 L3 级量产重卡



资料来源：赢彻科技官网

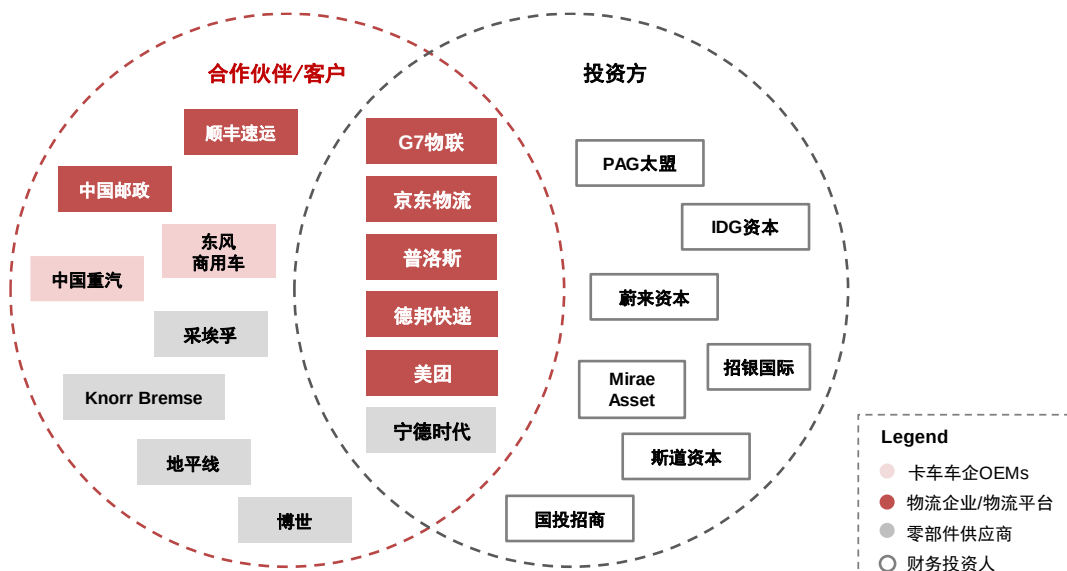
图 68：赢彻科技与中国重汽合作的 L3 级量产重卡



资料来源：36 氪

我们认为，与图森未来的 AFN 网络相比意义相似，赢彻科技的自动驾驶运力网络同样赋予了其未来更大的想象空间。但在货运网络的搭建上，我们认为赢彻相较于图森拥有更多行业内商业场景与产业股东的战略支持。在今年 8 月赢彻刚刚完成的新一轮融资中，投资方包括京东物流、美团、德邦快递等重要场景巨头（其中京东物流和美团为联合领投），其丰富的物流行业运营经验和商业场景资源，将极大地赋能赢彻的自动驾驶运力网络。而赢彻早期的股东还包括 G7、普洛斯、蔚来资本、宁德时代等产业领袖，在产业资源方面也给予赢彻诸多支持。其中，普洛斯作为全球领先的物流基础设施与解决方案运营商，是赢彻重要的资产合作伙伴。而宁德时代作为全球最大的动力电池研发制造公司，极大丰富了赢彻在新能源、电动化方面的发展和想象空间。

图 69：赢彻科技合作网络生态



资料来源：赢彻科技官网，中信证券研究部

图 70：赢彻科技融资历史

融资时间	轮次	金额	主要投资方
2018.08	天使轮	累计融资 1亿美元	G7、普洛斯、蔚来资本、钟鼎创投
2020.04	A轮		未披露
2020.11	A+轮	1.3亿美元	宁德时代、G7、普洛斯、蔚来资本
2021.08	B轮	2.7亿美元	京东物流、美团、PAG太盟投资集团、德邦快递、IDG资本、招银国际、国投招商、Mirae Asset、宁德时代、蔚来资本等

资料来源：天眼查，中信证券研究部

相关研究

- 全球产业策略点评—美国像素(PXLW.US)摘星之旅的十问十答 (2021-09-03)
- 全球产业策略专题—美国像素(PXLW.US)：强势切入手机图像芯片和回 A 股科创板的摘星之旅 (2021-08-30)
- 全球产业策略点评—琴澳一体化会给澳门带来什么机遇？ (2021-08-02)
- 全球产业投资 2021 年下半年投资策略—ESG 引领下的全球产业投资策略 (2021-05-31)

分析师声明

主要负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此声明：(i) 本研究报告所表述的任何观点均精准地反映了上述每位分析师个人对标的证券和发行人的看法；(ii) 该分析师所得报酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来均不会直接或间接地与研究报告所表述的具体建议或观点相联系。

评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 到 12 个月内的相对市场表现，也即：以报告发布日后的 6 到 12 个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A 股市场以沪深 300 指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为基准；韩国市场以科斯达克指数或韩国综合股价指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅 20%以上
		增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于 5%~20%之间
		持有	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%~5%之间
		卖出	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅 10%以上
	行业评级	强于大市	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅 10%以上
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%~10%之间
		弱于大市	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅 10%以上

其他声明

本研究报告由中信证券股份有限公司或其附属机构制作。中信证券股份有限公司及其全球的附属机构、分支机构及联营机构（仅就本研究报告免责条款而言，不含 CLSA group of companies），统称为“中信证券”。

法律主体声明

本研究报告在中华人民共和国（香港、澳门、台湾除外）由中信证券股份有限公司（受中国证券监督管理委员会监管，经营证券业务许可证编号：Z20374000）分发。本研究报告由下列机构代表中信证券在相应地区分发：在中国香港由 CLSA Limited 分发；在中国台湾由 CL Securities Taiwan Co., Ltd. 分发；在澳大利亚由 CLSA Australia Pty Ltd.（金融服务牌照编号：350159）分发；在美国由 CLSA group of companies（CLSA Americas, LLC（下称“CLSA Americas”）除外）分发；在新加坡由 CLSA Singapore Pte Ltd.（公司注册编号：198703750W）分发；在欧盟与英国由 CLSA Europe BV 或 CLSA（UK）分发；在印度由 CLSA India Private Limited 分发（地址：孟买（400021）Nariman Point 的 Dalalal House 8 层；电话号码：+91-22-66505050；传真号码：+91-22-22840271；公司识别号：U67120MH1994PLC083118；印度证券交易委员会注册编号：作为证券经纪商的 INZ000001735，作为商人银行的 INM000010619，作为研究分析商的 INH000001113）；在印度尼西亚由 PT CLSA Sekuritas Indonesia 分发；在日本由 CLSA Securities Japan Co., Ltd. 分发；在韩国由 CLSA Securities Korea Ltd. 分发；在马来西亚由 CLSA Securities Malaysia Sdn Bhd 分发；在菲律宾由 CLSA Philippines Inc.（菲律宾证券交易所及证券投资者保护基金会会员）分发；在泰国由 CLSA Securities (Thailand) Limited 分发。

针对不同司法管辖区的声明

中国：根据中国证券监督管理委员会核发的经营证券业务许可，中信证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

美国：本研究报告由中信证券制作。本研究报告在美国由 CLSA group of companies（CLSA Americas 除外）仅向符合美国《1934 年证券交易法》下 15a-6 规则定义且 CLSA Americas 提供服务的“主要美国机构投资者”分发。对身在美国的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所载任何观点的背书。任何从中信证券与 CLSA group of companies 获得本研究报告的接收者如果希望在美国交易本报告中提及的任何证券应当联系 CLSA Americas。

新加坡：本研究报告在新加坡由 CLSA Singapore Pte Ltd.（资本市场经营许可持有人及受豁免的财务顾问），仅向新加坡《证券及期货法》s.4A（1）定义下的“机构投资者、认可投资者及专业投资者”分发。根据新加坡《财务顾问法》下《财务顾问（修正）规例（2005）》中关于机构投资者、认可投资者、专业投资者及海外投资者的第 33、34 及 35 条的规定，《财务顾问法》第 25、27 及 36 条不适用于 CLSA Singapore Pte Ltd.。如对本报告存有疑问，还请联系 CLSA Singapore Pte Ltd.（电话：+65 6416 7888）。MCI (P) 024/12/2020。

加拿大：本研究报告由中信证券制作。对身在加拿大的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所载任何观点的背书。

欧盟与英国：本研究报告在欧盟与英国归属于营销文件，其不是按照旨在提升研究报告独立性的法律要件而撰写，亦不受任何禁止在投资研究报告发布前进行交易的限制。本研究报告在欧盟与英国由 CLSA（UK）或 CLSA Europe BV 发布。CLSA（UK）由（英国）金融行为管理局授权并接受其管理，CLSA Europe BV 由荷兰金融市场管理局授权并接受其管理，本研究报告针对由相应本地监管规定所界定的在投资方面具有专业经验的人士，且涉及到的任何投资活动仅针对此类人士。若您不具备投资的专业经验，请勿依赖本研究报告。对于由英国分析员编纂的研究资料，其由 CLSA（UK）与 CLSA Europe BV 制作并发布。就英国的金融行业准则与欧洲其他辖区的《金融工具市场指令 II》，本研究报告被制作并意图作为实质性研究资料。

澳大利亚：CLSA Australia Pty Ltd（“CAPL”）（商业编号 53 139 992 331/金融服务牌照编号：350159）受澳大利亚证券和投资委员会监管，且为澳大利亚证券交易所及 CHI-X 的市场参与主体。本研究报告在澳大利亚由 CAPL 仅向“批发客户”发布及分发。本研究报告未考虑收件人的具体投资目标、财务状况或特定需求。未经 CAPL 事先书面同意，本研究报告的收件人不得将其分发给任何第三方。本段所称的“批发客户”适用于《公司法（2001）》第 761G 条的规定。CAPL 研究覆盖范围包括研究部门管理层不时认为与投资者相关的 ASX All Ordinaries 指数成分股、离岸市场上市证券、未上市发行人及投资产品。CAPL 寻求覆盖各个行业中与其国内及国际投资者相关的公司。

一般性声明

本研究报告对于收件人而言属高度机密，只有收件人才能使用。本研究报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。本研究报告仅为参考之用，在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。中信证券并不因收件人收到本报告而视其为中信证券的客户。本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。对于本报告中提及的任何证券或金融工具，本报告的收件人须保持自身的独立判断。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但中信证券不保证其准确性或完整性。中信证券并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他损失承担任何责任。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险，可能不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可能会受汇率影响而波动。过往的业绩并不能代表未来的表现。

本报告所载的资料、观点及预测均反映了中信证券在最初发布该报告日期当日分析师的判断，可以在不发出通知的情况下做出更改，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与中信证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。中信证券并不承担提示本报告的收件人注意该等材料的责任。中信证券通过信息隔离墙控制中信证券内部一个或多个领域的信息向中信证券其他领域、单位、集团及其他附属机构的流动。负责撰写本报告的分析师的薪酬由研究部门管理层和中信证券高级管理层全权决定。分析师的薪酬不是基于中信证券投资银行收入而定，但是，分析师的薪酬可能与投行整体收入有关，其中包括投资银行、销售与交易业务。

若中信证券以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构为此发送行为承担全部责任。该机构的客户应联系该机构以交易本报告中提及的证券或要求获悉更详细信息。本报告不构成中信证券向发送本报告金融机构之客户提供的投资建议，中信证券以及中信证券的各个高级职员、董事和员工亦不为（前述金融机构之客户）因使用本报告或报告载明的内容产生的直接或间接损失承担任何责任。

未经中信证券事先书面授权，任何人不得以任何目的复制、发送或销售本报告。

中信证券 2021 版权所有。保留一切权利。